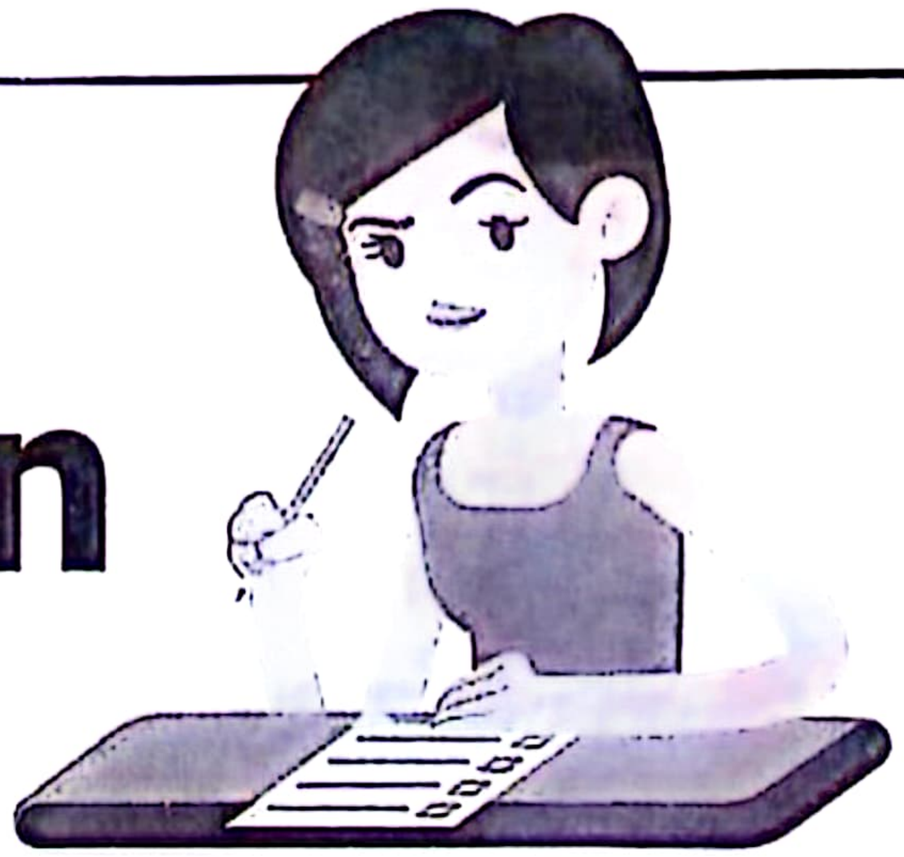
La Evaluación S11



Evaluación por Desempeño en Competencias

Segunda sesión

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas que conforman el examen, el número de preguntas y el tiempo disponible para contestarlas.

Prueba	Preguntas	No. Total de preguntas	Tiempo Total
Sociales y ciudadanas 2	25	134	4 Horas y 30 Minutos
Matemáticas 2	25		
Ciencias naturales 2	29		
Inglés	55		

Ojo:

Está prohibido el ingreso de celulares o cualquier otro elemento electrónico al sitio de aplicación.



El material que se le entrega contiene:

- Un cuadernillo con preguntas.
- Una hoja de respuestas.
- Una hoja para operaciones.

Antes de empezar a responder, lea las instrucciones que se le indiquen.



NO INICIE LA PRUEBA HASTA QUE EL JEFE DE SALÓN SE LO INDIQUE

Prueba de Sociales y Ciudadanas parte II

1. Lea con atención los siguientes fragmentos:

"La simultaneidad entre la propuesta de paz del presidente Belisario Betancur (1982-1986) y la opción militarista de las FARC llevó a una mayor polarización política y justificó la creación de grupos paramilitares, pues los poderes locales y regionales consideraban que el Estado central los estaba dejando abandonados frente a la amenaza guerrillera. Esta desconfianza por parte de las élites locales y regionales se vio reforzada por el sabotaje y el desafío abierto de algunos sectores del Ejército y la Policía [...] para apuntalar el origen y expansión de los grupos de autodefensa armada que, luego, iban a mutar en paramilitares".

Tomado y adaptado de: Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. Bogotá, D. C.: Imprenta Nacional.

"Este nuevo clima de opinión, marcado ya por la Guerra Fría y por la escisión del bloque comunista, se combinó con el contexto de las transformaciones sociales que estaban viviendo las ciudades colombianas [en la década de 1960] y el mundo rural, para configurar un escenario favorable a [...] convertir las guerrillas de autodefensa agraria o los grupos liberales disidentes en ejércitos revolucionarios que buscaban la toma del poder por las armas [...] es decir, grupos guerrilleros".

Tomado y adaptado de: González, F. (2015). *Poder y violencia en Colombia*. Bogotá, D. C.: Odecofi-Cinep.

¿Cuál de los siguientes conceptos relaciona mejor la información contenida en ambas fuentes?

A. Participación política.
B. Conflicto armado interno.
C. Movimientos sociales.
D. Delincuencia común.

2. De acuerdo con un estudio de una organización no gubernamental experta en temas de movilidad, uno de los principales problemas de las grandes ciudades de Colombia es el exceso de vehículos particulares que sobrepasa la capacidad de las vías construidas. Este fenómeno se presenta principalmente por el aumento de la población, el crecimiento de la economía y la expansión de la ciudad. Para disminuir los efectos de esta problemática que produce, además, contaminación del aire urbano, se proponen las siguientes estrategias:

1. Estudio por parte de la Secretaría de Planeación para el mejoramiento de la malla vial.
2. Aumento de la cantidad y capacidad de policías de tránsito para facilitar el flujo de vehículos.
3. Implementación de tecnología avanzada para mejorar la coordinación de los semáforos.
4. Realización de campañas pedagógicas con servidores públicos para desestimular el uso de carros y motos particulares.

¿Qué tipo de relación encontramos entre las cuatro estrategias para mejorar la movilidad?

A. Complementariedad, porque permite que organizaciones no gubernamentales participen activamente en el mejoramiento de la movilidad.
B. Incompatibilidad, porque no es posible aumentar la presencia de la policía de tránsito y al mismo tiempo implementar tecnología avanzada.
C. Complementariedad, porque permite que diferentes entidades del Estado se articulen para la implementación de las estrategias propuestas.
D. Incompatibilidad, porque no es posible mejorar la calidad del aire y al mismo tiempo desestimular el uso de los vehículos motorizados.

3. Los trabajadores de una empresa de construcción deciden asociarse en un sindicato para defender sus derechos y velar por sus condiciones laborales. En la primera reunión del sindicato quieren revisar el sistema de protección y prevención de accidentes, pues en las últimas semanas se han presentado algunos accidentes en las construcciones. Luego de examinar las circunstancias en las que se presentaron los accidentes, los trabajadores se dieron cuenta de que la empresa no les estaba proporcionando implementos de seguridad adecuados para realizar su trabajo. Ante esta situación, los miembros del sindicato se reunieron con los dueños de la empresa para manifestar su inconformidad y encontrar soluciones al problema. Al respecto, los dueños de la empresa negaron estar dando implementos de seguridad inadecuados y afirmaron que no estaban de acuerdo con que en su empresa los trabajadores estuvieran asociados en un sindicato; además, les exigieron disolverlo si querían conservar su empleo.

En esta situación, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, los dueños de la empresa

A. están ejerciendo su derecho a la legítima defensa al negar que estén dando a sus trabajadores implementos de seguridad inadecuados.
B. están violando la ley, pues esta garantiza el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.
C. están ejerciendo el legítimo derecho a decidir sobre su empresa, sobre el tipo de implementos que se usan, la clase de actividades que se realizan y los trabajadores que contratan.
D. están violando el mandato de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que promueve los derechos y garantías laborales y busca fortalecer el diálogo sobre temas laborales.

4. Un grupo de mujeres feministas decidió organizar una marcha a favor de la libertad sexual y la promoción de la salud reproductiva; para transmitir su mensaje, las organizadoras de la marcha planearon que las participantes usaran disfraces alusivos a métodos de planificación. La marcha fue aprobada por la alcaldía y se cerraron varias vías para su desarrollo; sin embargo, durante la actividad, un grupo de hombres empezó a seguirlas y a halagar el atractivo de las participantes, lo cual las hizo sentir incómodas, por lo que pidieron apoyo a la policía. Al respecto, un político afirmó lo siguiente en un medio de comunicación:

"Ese es el problema de las feministas, mientras expresan sus creencias y exigen derechos todo está bien, pueden vestirse como quieran y afectar el funcionamiento de la ciudad, pero cuando otra persona expresa su opinión y a ellas no les gusta, entonces ahí sí piden que la fuerza pública lo reprima. El mensaje que terminan transmitiendo no es el de igualdad, sino el de la imposición de sus ideas; esa posición arbitraria es la que ha vuelto feminazis a las feministas".

De acuerdo con la situación descrita, ¿cuál de las siguientes es una consecuencia negativa de la afirmación del político?

A. Que se cuestionen las posturas de organizaciones sociales que no toleran ideas diferentes a las suyas.
B. Que se genere rechazo hacia el movimiento feminista por considerarlo comparable con el nazismo.
C. Que se promueva la indiferencia hacia cualquier iniciativa de defensa de los derechos humanos.
D. Que se reconozca la importancia de las luchas sociales de los movimientos feministas.

5. Un grupo de antropólogos publicó una investigación sobre el estado de las lenguas propias de los pueblos indígenas en el departamento del Vaupés. En la investigación señalan que, por factores como la pérdida de la tradición oral intergeneracional, el predominio del español por parte de algunos grupos étnicos y los procesos de migración del campo a la ciudad, en los últimos años han desaparecido por completo tres de estas lenguas y hay otras más en riesgo de perderse. El Gobierno, al respecto, ha expresado su preocupación por esta situación y se ha comprometido a tomar medidas que garanticen la protección y la preservación de la tradición oral de los pueblos indígenas.

¿Cuál de las siguientes medidas del Gobierno es más adecuada para proteger las lenguas propias de los indígenas del Vaupés?

A. Incentivar el aprendizaje de un único idioma para todos los grupos indígenas, con el fin de facilitar la comunicación entre ellos.
B. Evitar la enseñanza de otros idiomas, como el inglés, en las instituciones etnoeducativas para que los estudiantes solo hablen su lengua nativa y el español.
C. Establecer una cátedra universitaria sobre la importancia de preservar el patrimonio inmaterial, cultural y oral del país.
D. Promover el uso de las lenguas propias en algunas clases, para que los estudiantes aprendan tanto su lengua nativa como el español.

6. Lea atentamente el siguiente fragmento:

"En la tarde del 27 de febrero de 1933, hace ya 75 años, las llamas devoraron el edificio del Reichstag, en un oscuro preludio de la definitiva toma del poder por parte del régimen nazi, un siniestro cuyas circunstancias aún hoy no han sido aclaradas. Aquel desastroso incidente precipitó el ascenso al poder de Adolf Hitler, quien había sido nombrado canciller en enero, si bien todavía hoy sigue sin estar clara la autoría que, por otra parte, se suele atribuir al excomunista holandés Marinus van der Lubbe. Sin embargo, muchos se resisten a creer que el devastador incendio fuera obra de una sola persona; lo que a nadie se le escapa es que el episodio le sirvió a Hitler de pretexto para acusar a los comunistas del incendio, pedir mayores poderes al presidente del Reich, Paul von Hindenburg, y derogar las garantías constitucionales".

Redacción Internacional (2008, 27 de febrero). El día en que la democracia alemana fue pasto de las llamas. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2008/02/27/actualidad/1204066814_850215.html

Una persona que ha leído este fragmento ha inferido que el partido Nazi utilizó diferentes estrategias para desequilibrar la balanza política y, así, tomar el poder del gobierno alemán. Al respecto, es posible afirmar que la inferencia hecha por esta persona no se puede deducir de la información presentada porque

A. no es posible conocer si la quema del Reichstag realmente ocurrió.
B. la fuente no presenta información suficiente para hacer esta inferencia.
C. fueron otras las estrategias que utilizó el partido Nazi para desequilibrar la balanza política.
D. la fuente presentada en el texto es una opinión, no una fuente histórica o periodística.

7. Debido al aumento de cultivos ilícitos en varias zonas selváticas de un país, el Gobierno decide poner en práctica una estrategia de eliminación de dichos cultivos. La estrategia consiste principalmente en destruir los cultivos usando un poderoso herbicida, el glifosato. El herbicida sería irrigado desde aviones con el fin de evitar su contacto directo, pues varios estudios científicos señalan que el glifosato podría estar relacionado con enfermedades como el cáncer y el Parkinson. Otra ventaja de hacer uso de los aviones es que desde el aire se pueden monitorear los cultivos en el territorio nacional.

Un efecto **NO** deseado de la estrategia del Gobierno es que

A. el precio de los productos derivados de los cultivos ilícitos aumente debido a su erradicación.
B. el glifosato sea usado como un químico que erradique cultivos socialmente indeseables.
C. el problema de los cultivos ilícitos se agudice y se traslade a otras zonas del país.
D. el glifosato cause un grave impacto en la salud de los habitantes de las zonas de cultivo.

8. El sindicato de maestros de un país organizó un paro como forma de protesta ante la negativa del Gobierno nacional de atender sus solicitudes. De acuerdo con los representantes del sindicato, los maestros no han recibido, desde hace varios años, un aumento significativo de su salario. De acuerdo con representantes del Gobierno nacional, las peticiones salariales de los maestros no pueden ser satisfechas en su totalidad, pero el Gobierno prometió crear una comisión para estudiar la posibilidad de un nuevo ajuste salarial a los maestros. La comisión, sin embargo, no se ha creado debido, según voceros del Gobierno, a la falta de recursos para financiarla.

   De acuerdo con la información anterior, la valoración más probable que harían los representantes del sindicato de la respuesta del Gobierno nacional es

   A. positiva, pues es evidente que el Gobierno no puede aumentar los salarios.
   B. positiva, pues la comisión permitiría otorgar un salario digno a los maestros.
   C. negativa, pues el Gobierno nacional incumpliría nuevamente sus compromisos.
   D. negativa, ya que el Gobierno tiene los recursos para atender las demandas salariales.

---

9. En 2018, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo a un ciudadano de ese país por ofrecer ayuda a los inmigrantes irregulares que cruzan por el desierto de Sonora para llegar desde México hasta Estados Unidos. El ciudadano hace parte de la organización *No más muertes*, que actúa en la frontera de Arizona y que se dedica a dejar botellas de agua, comida y cobijas a quienes pasan varios días caminando en condiciones extremas por el desierto para llegar a los Estados Unidos. Por acoger a dos centroamericanos y darles de comer, el ciudadano fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos del delito de conspiración para transportar inmigrantes indocumentados y de dos delitos más por esconderlos de la policía.

   Luego de enfrentar dos juicios, el ciudadano fue declarado inocente de los delitos por los que se le acusaba. A la salida del juzgado, el ciudadano agradeció a "todos los vecinos que nunca han negado ayuda a los inmigrantes y a los que dejan aguan en el desierto. A todos aquellos en este país y en el mundo que respetan a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio".

   Tomado y adaptado de: Ximénez de Sandoval, P. (2019, 21 de noviembre). Un jurado absuelve a un activista de Arizona juzgado por ayudar a inmigrantes en el desierto. *El País*. Recuperado de https://elpais.com/internacional/2019/11/21/estados_unidos/1574366226_958824.html

   ¿Qué es lo que busca el ciudadano al hacer público su agradecimiento a la salida del juzgado?

   A. Recordarle al Gobierno de Estados Unidos las causas que obligan a los inmigrantes indocumentados a buscar refugio en este país.
   B. Que se abran nuevas rutas para los inmigrantes, para que no corran peligro al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
   C. Recordarle a la ciudadanía estadounidense el problema de los inmigrantes que cruzan la frontera desde México hasta Estados Unidos.
   D. Que continúen las acciones solidarias en beneficio de los inmigrantes, a pesar de las complicaciones legales que esto supone.

---

10. En 2016, dos de las más representativas organizaciones empresariales colombianas manifestaron su apoyo al proceso de paz entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Al respecto, el Gobierno nacional publicó lo siguiente:

    "Industriales reunidos en Proantioquia, conjuntamente con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), manifestaron un apoyo decidido al proceso de paz e invitaron a los partidos políticos, los movimientos sociales, los trabajadores, la academia, los gremios, los ciudadanos y la guerrilla en tránsito a la democracia, a trabajar unidos para construir una sociedad sin conflicto armado [...]. Al respecto, los empresarios señalaron que 'La superación del conflicto armado es trascendental para Colombia y apoyamos el actual proceso de negociaciones con las FARC [...]. Consideramos que la agenda del país debe ser vista de manera amplia e integral bajo el entendido de que los compromisos del Estado y la sociedad colombiana con las guerrillas, deben ser parte de los temas estratégicos para la democracia, la equidad, el desarrollo, la sostenibilidad y la competitividad del país'".

    Tomado y adaptado de: Sistema Informativo del Gobierno SIG (2016). *Empresarios reunidos en Proantioquia y ANDI manifiestan apoyo al proceso de paz.* Recuperado de https://es.presidencia.gov.co/

    ¿Cuál de las siguientes circunstancias históricas podría explicar el apoyo de los empresarios al proceso de paz?

    A. El conflicto armado se ha concebido como un problema principalmente político y, por ende, el Gobierno nacional no ha involucrado en el proceso de paz a sectores ciudadanos y productivos como el de los empresarios.
    B. El conflicto armado ha afectado negativamente la producción nacional y el entorno en el cual las empresas colombianas han operado por décadas, motivo por el cual los empresarios apoyan el fin de la guerra en Colombia.
    C. El conflicto armado ha afectado negativamente al sector agropecuario principalmente y no al industrial, motivo por el cual otros sectores económicos han estado más involucrados en la búsqueda de soluciones al conflicto armado interno en Colombia.
    D. El conflicto armado se ha concebido como un problema principalmente económico y, por ende, los empresarios solicitan que la agenda del proceso de paz se concentre en mejorar las condiciones de producción industrial y de generación de riqueza para el país.

11. Un grupo de maestros de un municiplo de un país tomó la decisión de suspender sus actividades y declarar un paro, porque llevan seis meses sin recibir su salario y las escuelas están en pésimas condiciones, lo cual pone incluso en peligro la seguridad de los niños. El alcalde del municipio se reunió con los líderes del paro para llegar a un acuerdo. Al encuentro, los docentes llevaron tres peticiones ante la alcaldía: mejorar la infraestructura de las escuelas, contar con más materiales educativos y ponerse al día con sus pagos. Durante la reunión, el alcalde les dijo a los líderes de los maestros lo siguiente:

"Vamos a hablar con confianza y que esto no salga de esta sala. Yo prometo hacerles un abono de un mes de salario dentro de las próximas veinticuatro horas, mientras gestiono más recursos, pero necesito más plazo porque, como ustedes saben, municipios pequeños como este no cuentan con mucho presupuesto. Yo no necesito leer las peticiones que me traen para saber que lo que quieren es dinero, que les suban los sueldos. La verdad es que ustedes los maestros son unos interesados y solo les preocupa su propio bolsillo. Así que necesito que me colaboren. La alcaldía tiene otros gastos, tengan en cuenta eso, Así que les pagaré un mes, como les dije, pero con la condición de que reanuden sus labores académicas de inmediato porque además se está perjudicando a los niños de la región al suspender las clases".

En el pronunciamiento del alcalde existe un prejuicio injustificado. ¿Cuál es?

A. Insinuar que debe conseguir dinero con mucho esfuerzo porque los municipios pequeños tienen bajo presupuesto.
B. Mencionar que la alcaldía tiene otros gastos que son más urgentes que la educación, sin siquiera tener en cuenta el bienestar de los niños.
C. Afirmar que todos los maestros del municipio son codiciosos y que solo les preocupa un aumento de salarios, sin siquiera analizar sus peticiones.
D. Decir que hará un pago inicial para que se reanuden las clases porque el cese de actividades perjudica a los niños de la región.

---

12. El siguiente es un aparte del discurso de un líder político europeo, pronunciado en 1899:

"[...] se debe organizar la lucha económica de la clase obrera; en este terreno, hay que llevar a cabo una agitación entre los obreros, es decir, hay que ayudarlos en su lucha diaria contra los patronos, llamar su atención sobre todos los aspectos y casos de opresión, y explicarles de este modo la necesidad de unirse. Pero olvidar la lucha política a causa de la lucha económica significaría [...] olvidar todas las enseñanzas que nos proporciona la historia del movimiento obrero".

Un analista político dijo, recientemente, que el discurso anterior resume las bases del capitalismo contemporáneo, y que, a partir de este, se desarrollaron los fundamentos de la política económica capitalista de nuestra época.

La afirmación del analista no es adecuada, porque

A. los ideales capitalistas no existían en 1899, sino que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX.
B. el capitalismo busca que todos los obreros logren acumular el máximo capital posible mediante la lucha.
C. la lucha a la que se refiere es la que se espera de los obreros contra los esquemas de funcionamiento capitalistas.
D. la lucha a la que se refiere este líder político es el objetivo principal de las políticas neoliberales del siglo XX.

---

13. Hacia mediados del siglo XX, en Colombia se aceleraron los procesos de modernización, urbanización e industrialización. Como resultado de estos procesos, a finales del siglo, la mayor parte de la población y el grueso de la actividad económica del país se concentraban en los grandes núcleos urbanos.

Considere ahora la siguiente lista de eventos:

1. Las guerras de independencia.
2. La violencia bipartidista.
3. El golpe de Estado del general Rojas Pinilla.
4. Las migraciones internas del campo a la ciudad.
5. El desplazamiento forzado.
6. La separación de Panamá.

De los eventos de la lista, ¿cuáles se asocian de manera directa con el proceso de urbanización del país?

A. 2, 3 y 6.
B. 2, 4 y 5.
C. 1, 4 y 6.
D. 1, 3 y 5.

14. Lea con atención el siguiente artículo de prensa:

"El presidente no estaba molestando. Fiel a su promesa de campaña de hacer cambios drásticos en la política comercial de su país, una de sus primeras acciones ejecutivas fue retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP). Con esta acción, el presidente rompió el acuerdo que había con los partidos opositores con relación al manejo conjunto de las políticas económicas del país. El presidente ha señalado enfáticamente que su intensión es impulsar el proteccionismo para generar mayor empleo, así como para hacer más grande y más rico a los Estados Unidos. También, ha indicado que no descarta un aumento en las tarifas arancelarias a los países que comercializan con su país. El secretario de Comercio, por su parte, confirmó que el Gobierno ya está revisando todos los tratados económicos con los países vecinos, a fin de buscar que beneficien más a la industria norteamericana".

De aprobarse las políticas económicas proteccionistas promovidas por el presidente estadounidense, la consecuencia más probable para la economía mexicana sería

A. la cancelación de los tratados de libre comercio entre México, la Unión Europea y las principales potencias del mercado asiático.
B. el aumento de la producción nacional, como respuesta al crecimiento de la demanda de productos mexicanos en el mercado norteamericano.
C. la disminución de los empleos generados por las empresas exportadoras como consecuencia del aumento de los aranceles en Estados Unidos.
D. la ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos Gobiernos y sus consecuencias en los ámbitos educativo y cultural.

15. Una mañana, en medio de una agitada clase de Matemáticas en un colegio de la ciudad, el profesor, exasperado, hace el siguiente anuncio: "Por favor, cállense todos. Dado el pésimo comportamiento que han tenido hoy, voy a adelantarles el examen final para este mismo momento. Saquen lápiz y papel, y resuelvan los 10 ejercicios que voy a copiar en el tablero. Tienen el resto de la clase para terminar y el examen vale el 30 % de la nota final. No comprendo por qué hacen estas cosas, pero ahora deben enfrentar las consecuencias de sus actos". Tras un momento de silencio, los alumnos protestan, pero el profesor, de espaldas y escribiendo en el tablero, no les presta atención.

Frente a esto, uno de los estudiantes le pide a sus compañeros que hagan silencio y se dirige de la siguiente manera al profesor: "Profesor, le ruego que, por favor, reconsidere. Es cierto que hoy no nos hemos comportado muy bien, pero un examen en este momento nos haría mucho daño, porque no hemos tenido tiempo de prepararnos adecuadamente. No es justo". Finalmente, el profesor continúa escribiendo en el tablero.

Teniendo en cuenta las posiciones del profesor y el estudiante en la situación anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

A. El estudiante entiende el disgusto del profesor, pero está en desacuerdo con el castigo que quiere imponer.
B. El estudiante acepta el castigo del profesor, pero está en desacuerdo con las razones que dieron lugar a este.
C. El profesor entiende el comportamiento de los estudiantes, pero está en desacuerdo con sus peticiones.
D. El profesor acepta la petición de los estudiantes, pero está en desacuerdo con la forma en que se hizo.

16. Los siguientes fragmentos sobre los derechos de las mujeres fueron publicados, en dos momentos históricos diferentes, en un medio de circulación nacional:

El periodista Calibán (Enrique Santos Montejo) afirmaba sobre la mujer: "Ninguna hembra ha igualado al macho en las manifestaciones del atletismo, en toda la escala animal. Salvémosla y no la sometamos al voto femenino, que será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y en la pugna entre los sexos".

Tomado y adaptado de: Vallejo, B. (s. f.). *La conquista del voto femenino.*
Recuperado de http://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historial-numero-281/la-conquista-del-voto-femenino

Por su parte, Florence Thomas señala que se debe "recordar a todas las mujeres colombianas y a los hombres que están interesados en la equidad y la justicia que sin las feministas no hubiéramos podido volvernos ciudadanas. No podríamos nombrar derechos sexuales y reproductivos; es decir, recuperar el control de nuestro cuerpo, no tendríamos aún leyes de violencia contra las mujeres, de feminicidio, etc.".

Thomas, F. (2016, 09 de agosto). Una respuesta tranquila. *El Tiempo.*
Recuperado de http://www.eltiempo.com/opinion/columnista/florence-thomas/una-respuesta-tranquila-florence-thmas-columna-el-tiempo-54560

A partir de la información anterior, puede concluirse que el fragmento de Calibán antecede al de Florence Thomas porque en el de

A. Calibán no se habla sobre el interés de hombres y mujeres en promover valores como la equidad y la justicia, y en el de Florence Thomas sí.
B. Calibán todavía se discutía la posibilidad de otorgarle el derecho al voto a la mujer, y en el de Florence Thomas ese ya es un derecho adquirido.
C. Calibán se empieza a discutir la idea de que las mujeres son iguales a los hombres, y en el de Florence Thomas la discusión de género ya no es un debate relevante.
D. Calibán es más importante la democracia que los derechos de la mujer, y en el de Florence Thomas los derechos de las mujeres son más importantes que la democracia.

17. Lea con atención el siguiente fragmento:

"Cifras del Banco Mundial del 2006 indican que, en Colombia, el 42 % de la madera que se explota, transporta y comercializa en el país es ilegal. No obstante, un especialista forestal del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia (WWF, por sus siglas en inglés), se atreve a señalar que la cifra en la actualidad se queda corta, debido a que, según estudios de esta misma entidad, la cantidad se aproxima al 75 %".

Tomado y adaptado de: Ávila, C. (2016, 05 de noviembre). El país pierde 48.000 hectáreas de bosque al año. *El Tiempo*. Recuperado de http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/tala-de-arboles-ilegal-en-colombia-51113

¿Cuál de las siguientes situaciones respalda y amplía la afirmación realizada por el especialista forestal?

A. Según la Revista Dinero, "Colombia tiene en la actualidad cerca de 50 millones de hectáreas cubiertas con bosques en estado natural. De estas, alrededor de 25 millones son aprovechables y, de ellas, únicamente se utilizan 228.000 hectáreas, es decir, menos del 1 %. Con estas cuentas del Departamento Nacional de Planeación, el país tiene definitivamente un gran potencial forestal. Una forma de verlo está en que Colombia es importador neto de madera. A septiembre de 2009, las importaciones de madera superaban las exportaciones en USD 44,7 millones".
B. Según el informe "Planeta vivo 2014" elaborado por WWF (en español, Fondo Mundial para la Naturaleza), el estado de la biodiversidad en el mundo es crítico. La reducción de hábitats, la degradación, así como la explotación debida a la caza y la pesca, y el cambio climático son las principales causas de este impacto.
C. En 2015, el ministro colombiano de Ambiente afirmó que "hay un altísimo porcentaje de madera que se consume sin conocer su procedencia, porque cada colombiano, alguna vez en su vida, ha ido donde un carpintero y le ha dicho hágame un escritorio, una silla o una cama; y nadie o casi nadie le pregunta de dónde sacó la madera. Ese es un problema de educación ambiental".
D. "De acuerdo con los escenarios de cambio climático que ha construido el Ideam, se considera que hacia 2050 el 60 % de los páramos en Colombia habrán desaparecido. Parece incomprensible que en un país con numerosos recursos hídricos, [...] se avizore la escasez del agua: [...] Deforestación, ampliación de la frontera agrícola y desplazamiento de las comunidades han causado la disminución del recurso hídrico".

---

18. De acuerdo con un reporte publicado por Migración Colombia, cerca de 1.500.000 venezolanos han llegado a Colombia en los últimos años. De estas personas, al rededor de 80.000 son menores de 18 años y, de ellos, un gran porcentaje aún no se ha vinculado a ningún centro educativo para continuar sus estudios. Ante esta situación, el director de un colegio privado de una ciudad propuso ofrecer becas a los niños inmigrantes que viven cerca del colegio, de tal modo que puedan continuar educándose.

Ahora bien, ¿cuál de las siguientes condiciones es indispensable para que la propuesta del director del colegio sea implementada con éxito?

A. Que los estudiantes del colegio comprendan las razones que están ocasionando la llegada de inmigrantes venezolanos al país.
B. Que los directores de los colegios vecinos se sumen a la iniciativa del director y repliquen esta misma estrategia en sus instituciones.
C. Que el colegio cuente con la infraestructura y los recursos necesarios para que los nuevos estudiantes puedan adelantar sus estudios.
D. Que los padres de familia de los nuevos estudiantes estén dispuestos a asumir los costos de la matrícula y la mensualidad de sus hijos.

---

19. Un medio de comunicación publicó por redes sociales una encuesta para medir la percepción de la ciudadanía sobre la postulación a un cargo público por parte de una mujer que había sido retirada de su anterior trabajo por su orientación sexual. En la encuesta se preguntaba a las personas, específicamente, si era válida la postulación dado su anterior despido a razón de su orientación sexual; ahora bien, la encuesta recibió varios comentarios de rechazo, en los que se denunciaba que la pregunta aumentaba la discriminación hacia la mujer.

¿Es posible afirmar que la pregunta de la encuesta puede inducir la discriminación?

A. No, porque la pregunta busca que las personas opinen, ya que genera mayor interés por ser una postulación a un cargo público.
B. Sí, porque enfatiza que el despido se debió a la orientación sexual de la mujer y no se pregunta por sus capacidades para ocupar el cargo.
C. No, porque la persona fue despedida por su orientación sexual y en los cargos públicos se debe conocer la orientación de las personas.
D. Sí, porque se daña la imagen del medio de comunicación con una encuesta y ocasiona que se hable sobre discriminación cuando se está informando.

20. En el 2016, la rápida difusión del virus del zika en varios países de Latinoamérica alarmó a los Gobiernos y a las autoridades sanitarias, que solicitaron ayuda de expertos para acabar con el brote, ya que el zika es una de las mayores causas de malformaciones y muerte en recién nacidos. Expertos en la materia han propuesto varias alternativas de solución: una de ellas es introducir una nueva bacteria en los depósitos de agua de gran tamaño donde se sospeche que se encuentran el virus y las larvas. Esta solución no tiene efectos en la potabilidad del agua para el consumo humano, pues elimina toda clase de organismos vivos.

Tomado y adaptado de: Sanz, A. (2016, 1 de febrero). Los cinco planes de la comunidad científica para acabar con el virus del zika. *El Confidencial*. Recuperado de http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-02-01/los_cinco_planes_de_la_comunidad_cientifica_para_acabar_con_el_virus_del_zika_1144725

De acuerdo con la descripción anterior, ¿qué consecuencias podría tener dicha solución en las dimensiones social y ambiental?

A. Tiene una consecuencia negativa en la dimensión social, pues podría tener efectos directos en la salud pública de las comunidades cercanas a los depósitos de agua, y positiva en la dimensión ambiental, debido a que acaba con el virus que afecta a la población.
B. Tiene una consecuencia positiva en la dimensión social, pues provee agua limpia a las comunidades cercanas a los depósitos de agua, y negativa en la dimensión ambiental, porque afecta especies y ecosistemas benignos que viven en los depósitos de agua.
C. Tiene una consecuencia positiva en la dimensión social, pues podrán salvarse más vidas de recién nacidos, y negativa en la dimensión ambiental, porque afecta a los machos de las especies que viven en los depósitos de agua.
D. Tiene una consecuencia negativa en la dimensión social, pues puede empeorar los casos de malformaciones en bebés, y positiva en la dimensión ambiental, pues promueve la conservación de la especie del zika como parte del sistema de biodiversidad.

---

21. Recientemente, ha surgido una estrategia de mercado denominada "moda lenta", la cual intenta reducir los problemas asociados con la producción de prendas de vestir en masa. Los problemas surgen porque la industria textil realiza una producción elevada de ropa barata, gracias a la baja calidad de los productos que se usan en la elaboración de las prendas. Además, su velocidad en la elaboración repercute en la poca durabilidad del producto y en una mayor contaminación de fuentes hídricas debido a los tintes implementados. Por este motivo, la moda lenta propone buscar empresas locales con poco personal, asegurar condiciones laborales adecuadas y promover una producción de ropa más lenta, pero con mayor calidad. Esto genera que la producción textil tenga menos impacto en el entorno y las prendas de vestir sean más durables.

De acuerdo con lo anterior, ¿qué dimensiones del problema mencionado busca solucionar la moda lenta?

A. La laboral y la cultural.
B. La política y la ambiental.
C. La ambiental y la laboral.
D. La social y la política.

---

22. Considere el siguiente análisis hecho por un economista colombiano:

"Una mirada a los indicadores económicos y sociales desde la implantación del llamado modelo neoliberal puede arrojar luces sobre el debate en torno a él. En el ámbito macroeconómico, el ingreso percápita del 2010, medido por paridad de poder adquisitivo, fue 2,22 veces el de 1990, y la inflación pasó del 32 % en 1990 al 3,17 % en el 2000. En lo referente a la pobreza, los diferentes indicadores mejoraron de manera sensible en este periodo; por ejemplo, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas pasó del 42 % en 1985 al 27,7 % en el 2005. Asimismo, los indicadores en materia de salud y educación mejoraron significativamente entre 1992 y el 2008: la tasa de alfabetización en adultos pasó del 81 % al 93 %; la inscripción de estudiantes en primaria pasó del 79 % al 93 % y en secundaria, del 60,8 % al 97,6 %; la tasa de mortalidad infantil pasó del 31 % al 18,9 %; y el porcentaje de personas con acceso a instalaciones sanitarias pasó del 69 % al 77 %. En resumen, una mirada general a las cifras indica que el modelo de desarrollo adoptado hace 20 años no está destruyendo a Colombia, y que tampoco ha aumentado la desprotección a las clases menos favorecidas. Por el contrario, el progreso económico y social del país es innegable".

Tomado y adaptado de: Zuleta, H. (12 de septiembre de 2013). 20 años de neoliberalismo. *Portafolio*. https://www.portafolio.co/opinion/hernando-zuleta/20-anos-neoliberalismo-74172

¿Por qué este texto **NO** sería una fuente prioritaria para analizar la evolución de la desigualdad en Colombia?

A. Porque el autor tiene en cuenta conceptos que no son relevantes para la comprensión y el desarrollo de la desiguialdad, como el acceso a la salud o a la educación.
B. Porque el autor no demuestra un amplio conocimiento sobre los conceptos y las técnicas económicas que posibilitarían llegar a entender la desigualdad en Colombia.
C. Porque el autor no busca estudiar la desigualdad en Colombia, sino defender el modelo de desarrollo que se ha implementado en el país en los últimos años.
D. Porque el autor no procedió de forma adecuada, sino que seleccionó de forma arbitraria una serie de fechas como puntos de partida: 1985, 1990, 1992.

23. En Colombia, el aumento de los accidentes de tránsito es problemático, debido a la cantidad de personas que mueren o quedan lesionadas. En el 2016, el país llevaba más de 10 años sin mostrar una disminución en la accidentalidad, en el número de muertos y en el número de lesionados. Las principales causas de estos accidentes son el exceso de velocidad, el desacato a las normas de tránsito, y mezclar la conducción con el consumo de alcohol. Al respecto, el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, ha tenido varios cambios. Los más recientes y sonados están relacionados con las sanciones y multas a infractores, y el aumento en los requisitos para acceder a licencias de conducción.

Tomado y adaptado: Redacción Justicia (2017, 15 de junio). Cada día mueren siete motociclistas en calles del país por accidentes. *El Tiempo*. Recuperado de http://www.eltiempo.com/justicia/servicios/bajan-muertes-por-accidentalidad-vial-en-colombia-por-primera-vez-en-una-decada-99184

En el marco de un Estado social de derecho, el anterior caso es un ejemplo de que en Colombia

A. el interés de ciertos grupos es determinante para modificar las reglas en el país.

B. las normas se pueden modificar de acuerdo con las necesidades de la sociedad.

C. el poder concedido a los agentes de tránsito es necesario en la sociedad.

D. las normas son creadas para garantizar la obediencia de los ciudadanos.

---

24. Con el nombre de "Cruzadas", se conoce al fenómeno histórico en el que un numeroso grupo de voluntarios europeos se dirigió hacia "Tierra Santa", con el fin de reclamar para el cristianismo los territorios y las ciudades sagradas para su fe, y que siglos atrás habían sido ocupadas por los seguidores del islam, a quienes los cristianos consideraban como "infieles". En respuesta, los musulmanes hicieron un llamado a la guerra santa para proteger estos territorios, también considerados sagrados, castigar a los no creyentes y defender el principio de que solo existe un dios verdadero y es Alá.

Con relación a las posiciones de ambos bandos en este periodo histórico, ¿en qué podrían considerarse semejantes?

A. En la manera de solucionar cualquier conflicto principalmente mediante el ejercicio de la violencia.

B. En los marcados dogmas de fe y su postura intransigente hacia la otra práctica religiosa.

C. En el reclutamiento forzado de los hombres para defenderse de una agresión.

D. En su tolerancia con las prácticas monoteístas y la existencia de un solo dios.

25. En 1991, se dio el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), bajo la presidencia de Mijail Gorbachov, Junto con la implementación de las reformas conocidas como perestroika y glásnost, las cuales pretendían liberalizar la economía soviética y democratizar el sistema político. Ahora bien, considere las siguientes fuentes que analizan las causas de la desaparición de la Unión Soviética:

"Este no fue un caso típico en el que la crisis económica y política condujo a la liberalización y la democratización. Más bien, fue la liberalización y la democratización lo que llevó al sistema a su punto de crisis con las políticas de la perestroika y la glásnost; ambas llevaron a que el descontento se expresara. Sin reformas, quizás hoy seguiría existiendo la URSS".

Tomado y adaptado de: Seitz, M. (19 de diciembre de 2016). ¿Por qué fue tan sorpresiva y espectacular la caída de la Unión Soviética, uno de los mayores "imperios" que se ha desmoronado en el último siglo. *BBC Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37864744

"La culpa del colapso de la Unión Soviética, a menudo, se atribuye de manera injusta únicamente a las reformas políticas y económicas de Mijaíl Gorbachov. En el análisis final, fue su predecesor, Leonid Brézhnev, quien desperdició las ganancias masivas de la nación, producto de un auge petrolero de 20 años, en una carrera armamentista imposible de ganar contra los Estados Unidos, en lugar de trabajar para elevar el nivel de vida de las personas, mucho antes de que Gorbachov llegara al poder".

Tomado y adaptado de: Ciencia de hoy. (s. f.). *¿Por qué colapsó la Unión Soviética?* https://cienciadehoy.com/por-que-colapso-la-union-sovietica/

¿Que diferencias hay entre estas dos fuentes?

A. Para la primera fuente, el colapso de la Unión Soviética se gestó debido a las reformas implementadas por Gorbachov, mientras que, para la segunda, los problemas económicos y sociales previos al Gobierno de Gorbachov llevaron a la crisis de la URSS.

B. Para la primera fuente, el colapso de la Unión Soviética se gestó debido a los problemas económicos y sociales previos al Gobierno de Gorbachov, mientras que, para la segunda, la crisis de la URSS se dio por las reformas implementadas por Gorbachov.

C. Para la primera fuente, el colapso de la URSS se gestó gracias a que las reformas de Gorbachov tuvieron éxito económico, mientras que, para la segunda, la crisis de la URSS se dio porque la perestroika y la glásnost fracasaron.

D. Para la primera fuente, el colapso de la URSS se gestó gracias a que las reformas de Gorbachov fracasaron, mientras que, para la segunda, la crisis de la URSS se dio porque la perestroika y la glásnost tuvieron éxito.

Prueba de Matemáticas parte II

26. Una ruta escolar se encarga de recoger 8 estudiantes para llevarlos al colegio diariamente antes del inicio de clases que es a las 7:10 a. m. Con el fin de ver el promedio de las horas de llegada de la ruta al colegio, se realizó un registro en una semana, como se muestra en la siguiente tabla.

Día	Hora de llegada (a. m.)
Lunes	7:02
Martes	7:04
Miércoles	7:05
Jueves	7:08
Viernes	7:01

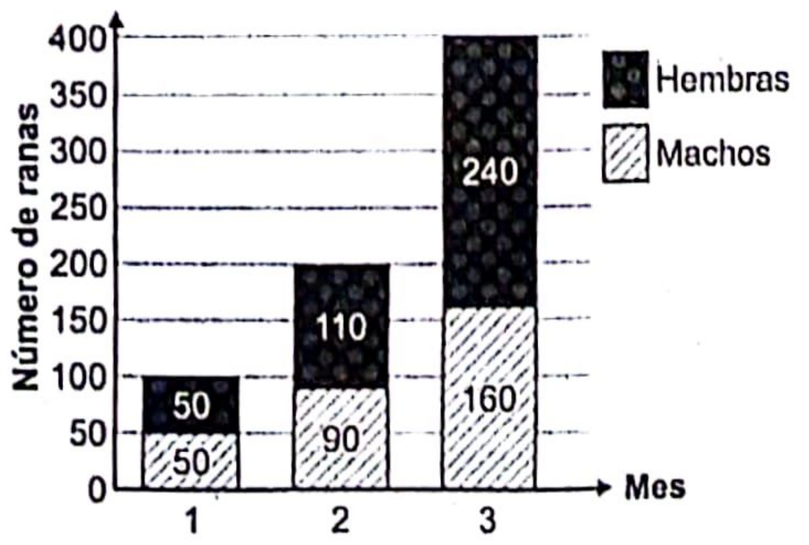
Con esto se calcula que en promedio a las 7:05 a. m. llega la ruta al colegio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el promedio calculado es válida?

A. Es incorrecto porque se deben sumar los minutos de llegada y dividir entre los 8 estudiantes.
B. Es correcto porque corresponde a la hora de llegada del miércoles que es la mitad de la semana.
C. Es incorrecto porque se deben sumar los minutos de llegada y dividir en los 5 días de la semana.
D. Es correcto porque corresponde a la mitad entre las 7:00 a. m. y las 7:10 a. m.

27. Usando únicamente razones trigonométricas, ¿para cuál de los siguientes triángulos se puede encontrar la medida de todos sus lados y ángulos?

A. Un triángulo rectángulo del que se sabe que uno de sus lados mide 10 cm.
B. Un triángulo del que se sabe que la suma de dos de sus ángulos internos es 90°.
C. Un triángulo del que se sabe que todos sus ángulos internos son menores que 90°.
D. Un triángulo rectángulo del que se sabe que sus lados de menor medida miden 5 cm y 12 cm.

28. Un biólogo que estudia un ecosistema controlado encontró que la población de ranas se duplica mensualmente y que, además, la cantidad de ranas hembra y macho varía mensualmente, como se muestra en la gráfica.



El biólogo estima que, si se mantiene la tendencia en cuanto al aumento de la población de ranas, en el cuarto mes habrá 280 ranas macho. ¿Cuál es la probabilidad de que en el cuarto mes, al elegir una rana al azar, esta sea una hembra?

A. 0,35
B. 0,50
C. 0,65
D. 0,80

29. Un jugador de tenis registra en su carrera un porcentaje de 84,8 % de partidos ganados. Por tanto, es posible que el jugador haya ganado

A. 848 de 10.000 partidos.
B. 84 de 848 partidos.
C. 100 de 848 partidos.
D. 848 de 1.000 partidos.

30. Un elefante recorre 200 metros al norte, 100 metros al este y 200 metros al sur.

¿Qué distancia y hacia qué dirección debe caminar el elefante para volver al punto inicial?

A. 100 metros al oeste.
B. 500 metros al norte.
C. 100 metros al este.
D. 500 metros al sur.

31. Isabella gasta dinero mensualmente en arriendo (x), comida (y), servicios (z), diversión (w), algunas otras cosas (t) y al final ahorra un poco (h); en total sus gastos son $1.500.000. En un momento del mes, Isabella hace las siguientes operaciones

Operación 1: Gastos de vivienda = $x + z$

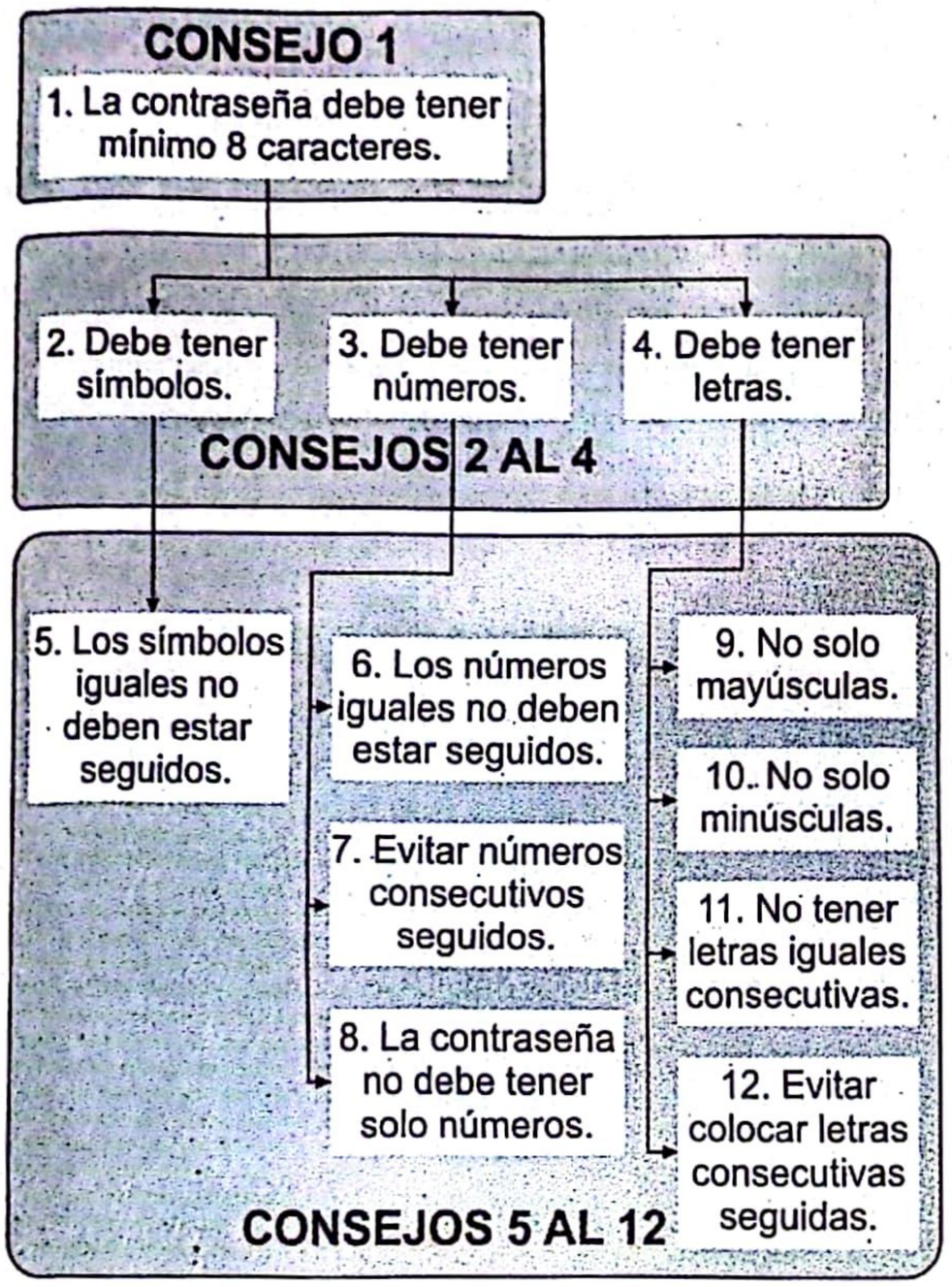
Operación 2: $\dfrac{(x + z) \times 100}{(x + y + z + w + t + h)}$

¿Cuál de los siguientes problemas se resuelve al encontrar el resultado de estas operaciones?

A. El porcentaje del dinero que corresponde a gastos de vivienda mensualmente.
B. El total de dinero que corresponde a gastos de vivienda mensualmente.
C. La diferencia entre el dinero total y los gastos de vivienda.
D. El porcentaje del dinero que gasta en arriendo.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 32 Y 33 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Para crear una contraseña segura se deben tener en cuenta 12 consejos importantes.



Un método para medir la seguridad de la contraseña, basado en la cantidad de consejos cumplidos, se resume en la tabla

N.º de consejos cumplidos	Nivel de seguridad
0-2	Muy bajo
3-5	Bajo
6-8	Medio
9-10	Alto
11-12	Muy Alto

Tabla

32. Iván busca una contraseña segura para un sitio web de descargas de música. Pero, este sitio solo permite una contraseña de 4 números. Si mide la seguridad de su contraseña con el método sugerido, ¿qué limitaciones puede tener?

A. Al utilizar este método, la contraseña de Iván tendrá más seguridad, pues cumplirá 4 consejos.
B. El nivel de su contraseña será bajo o muy bajo, puesto que cumplirá máximo 3 consejos.
C. Si solo tiene números, únicamente incumplirá el consejo 8 y su nivel de seguridad será muy alto.
D. Si los números no son consecutivos ni iguales, el nivel de seguridad será alto.

33. Algo importante para la creación de la contraseña es su fácil recordación. Para lograrlo, Sara Parra remplazó la letra "a" en su nombre (no apellido) por el símbolo @ y la letra "S" por un 5. Esta contraseña (5@r@Parra) la usa hace seis meses y planea cambiarla realizando un único cambio que no baje la clasificación en el nivel de seguridad actual; por eso estudia:

I. Cambiar cada "a" de su apellido por el símbolo @.
II. Cambiar una de las "r" de su apellido por un "4".
III. Cambiar la "P" por una "p".

¿Cuál(es) contraseña(s) nueva(s) cumple(n) los requerimientos de Sara?

A. Únicamente la obtenida al hacer el cambio II.
B. Únicamente las obtenidas al hacer el cambio I o el cambio III.
C. Únicamente la obtenida al hacer el cambio I.
D. Únicamente las obtenidas al hacer el cambio I o el cambio II.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 34 Y 35 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Con el fin de integrar a la comunidad de un pueblo, la alcaldía organiza un evento comunitario todos los fines de semana, en un centro de convenciones. La tabla presenta el horario de actividades para todos los fines de semana.

Sábado	Actividad
1:00 p.m. - 2:00 p.m.	Charla grupal
2:00 p.m. - 3:00 p.m.	Taller educativo
3:00 p.m. - 4:00 p.m.	Actividad recreativa
4:00 p.m. - 6:00 p.m.	Taller artístico
Domingo	
1:00 p.m. - 2:00 p.m.	Charla grupal
2:00 p.m. - 3:00 p.m.	Taller artístico
3:00 p.m. - 4:00 p.m.	Actividad recreativa

Tabla

34. Observe este registro de asistencia de los primeros 5 fines de semana.

Fin de semana	Asistencia (personas)
1	8
2	16
3	28
4	64
5	128

Tabla

Se esperaba que cada fin de semana se duplicara la asistencia del fin de semana anterior. Esto hubiera ocurrido si hubieran asistido

A. 2 participantes menos, el segundo fin de semana.
B. 4 participantes más, el tercer fin de semana.
C. 6 participantes menos, el segundo fin de semana.
D. 8 participantes más, el cuarto fin de semana.

35. Una entidad financiará los eventos después de que se cumpla un total de 40 horas de actividades. Según el horario programado para la realización de las actividades, se puede solicitar el apoyo financiero al finalizar

A. el tercer fin de semana.
B. el cuarto fin de semana.
C. el quinto fin de semana.
D. el sexto fin de semana.

---

36. Las tablas 1 y 2 muestran algunos valores de las funciones $f(x)$ y $g(x)$, respectivamente.

x	$f(x)$
-2	-4
-1	-2
0	0
1	2
2	4

Tabla 1

x	$g(x)$
-2	-2
-1	-3
0	-2
1	-1
2	0

Tabla 2

Con estas funciones se puede crear una nueva función: $h(x) = g(f(x))$. Para calcular los valores de esta función, a partir de la información de las tablas 1 y 2, se debe efectuar este procedimiento:

Paso 1. Escoger el valor de x con el que se va a calcular $h(x)$.
Paso 2. Ubicar el valor escogido en el paso 1 en la columna de x de la Tabla 1, y tomar el valor de $f(x)$ que se encuentra frente a este.
Paso 3. Ubicar el valor hallado en el paso 2 en la columna de x de la Tabla 2, y tomar el valor de $g(x)$ que se encuentra frente a este.
Paso 4. El valor encontrado en el paso 3 corresponde a $h(x)$.

Con base en lo anterior, ¿es posible hallar el valor de $h(-2)$?

A. No, porque se desconoce la fórmula utilizada para calcular los valor de $f(x)$.
B. Sí, porque se conocen los valores de $f(x)$ y $g(x)$ para los mismos valores de x.
C. No, porque falta información sobre la función $g(x)$ para completar el procedimiento.
D. Sí, porque ese valor de x aparece en ambas columnas de las tablas de $f(x)$ y $g(x)$.

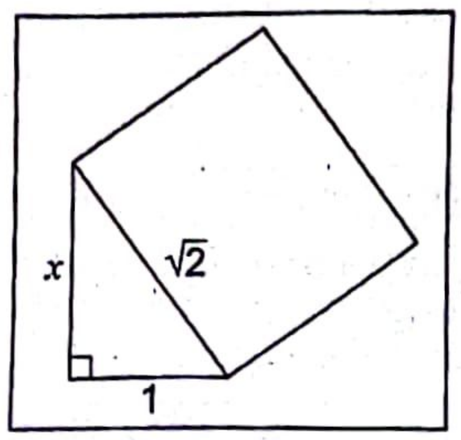
---

7. Un estudiante va a hacer una cartelera para una tarea. Para comprar los materiales su mamá le dio $6.000, con ese dinero el estudiante compró una cartulina que cuesta $1.000 y 4 marcadores que cuestan $900 cada uno. ¿Cuánto dinero le sobró de la compra de los materiales?

A. $1.900
B. $4.100
C. $4.600
D. $1.400

RUEBA
S11

38. Margarita debe calcular el área del cuadrado que se muestra en la figura.



Para esto, efectúa correctamente el siguiente procedimiento:

Paso 1. Calcula la hipotenusa $\sqrt{x^2 + 1^2}$, y obtiene $\sqrt{2}$.
Paso 2. El resultado del paso 1 lo eleva al cuadrado y obtiene como resultado el número 2.

¿Cuál es el valor del cateto x?

A. $x = 1$
B. $x = 2$
C. $x = \sqrt{2} - 1$
D. $x = \sqrt{\sqrt{2^2} + 1^2}$

---

39. Una persona adquirió un teléfono celular con un plan que ofrece 210 minutos para llamar a otros números de su mismo operador; en caso de que la llamada sea a otro operador se descontarán dos minutos del plan por cada minuto utilizado.

¿Cuál de las siguientes combinaciones de minutos de llamadas **NO** excede la cantidad de minutos adquiridos en el plan?

A. 60 min al mismo operador y 80 min a diferente operador.
B. 105 min al mismo operador y 105 min a diferente operador.
C. 110 min al mismo operador y 45 min a diferente operador.
D. 200 min al mismo operador y 10 min a diferente operador.

---

40. Un profesor preguntó a seis estudiantes cuánto dinero traían al colegio diariamente para comprar refrigerio. Los resultados aparecen en la lista:

$2.000, $2.000, $3.000, $4.000, $4.000 y $4.000.

Uno de los estudiantes observó la lista y elaboró la siguiente tabla de frecuencias:

Dinero	Cantidad de estudiantes
$2.000	1
$3.000	2
$4.000	3

Respecto a la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. La tabla es válida porque aparecen todos los montos de dinero que llevan los estudiantes.
B. La tabla es inválida porque no muestra la cantidad de estudiantes a los que se les hizo la pregunta.
C. La tabla es válida porque indica la cantidad de estudiantes que llevan cada monto de dinero.
D. La tabla es inválida porque los números de la segunda columna están en orden incorrecto.

41. Una persona está esperando en una entidad bancaria y tiene asignado el turno 100. Cuando están atendiendo al turno 52 decide estimar el tiempo de espera, teniendo en cuenta que hay 4 personas encargadas de la atención al público y que el tiempo promedio de atención por cliente es de 6 minutos. Para esto efectúa el siguiente procedimiento:

Paso 1. Cuenta la cantidad de turnos que hay entre el turno que están atendiendo incluyéndole.
Paso 2. Divide la cantidad obtenida en el paso anterior entre el número de personas que atienden al público.
Paso 3. Multiplica el resultado del paso 2 por el tiempo promedio de atención por cliente.

¿Cuál es el tiempo estimado de espera de esta persona?

A. 32 minutos.
B. 78 minutos.
C. 72 minutos.
D. 150 minutos.

42. Si una onza equivale a 28,35 gramos, ¿a cuántas onzas equivalen 28.352.835 gramos?

A. 1.000.000 onzas.
B. 1.000.100 onzas.
C. 10.000 onzas.
D. 10.001 onzas.

43. En una papelería el costo de los lápices depende de las unidades que compre el cliente:

- Si compra un lápiz le cuesta $1.000.
- Si compra dos lápices, cada uno le cuesta $950.
- Si compra tres lápices, cada uno le cuesta $900.
- Por cada lápiz adicional que compre el cliente, cada lápiz cuesta $50 pesos menos.
- Cada cliente puede comprar mínimo un lápiz y máximo 10 lápices.

El dueño de la papelería escribió una fórmula para calcular el precio y de cada lápiz, a partir de la cantidad x de lápices que compre el cliente, donde x toma valores entre 1 y 10.

$$y = \$1.050 - \$50x$$

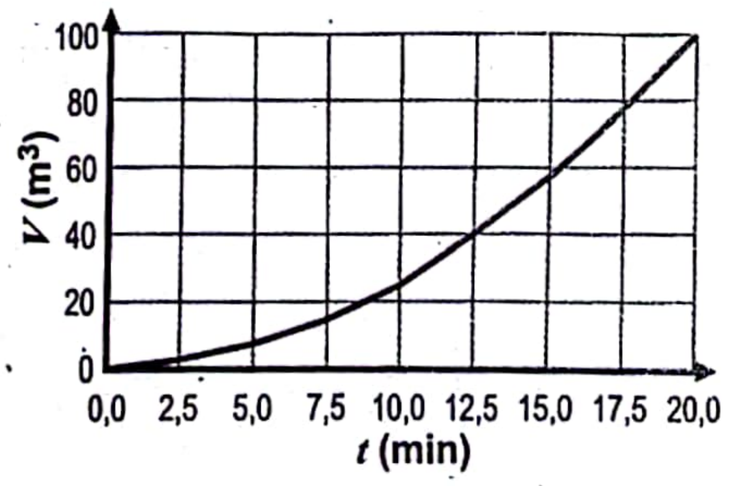
Sobre la fórmula propuesta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. La fórmula es correcta, porque si no se compran lápices el precio debe ser $1.000.
B. La fórmula es incorrecta, porque la relación debe ser cuadrática para expresar el precio de todos los lápices.
C. La fórmula es correcta, porque la pendiente negativa indica una disminución del precio de cada lápiz.
D. La fórmula es incorrecta, porque si no se compran lápices el precio es cero.

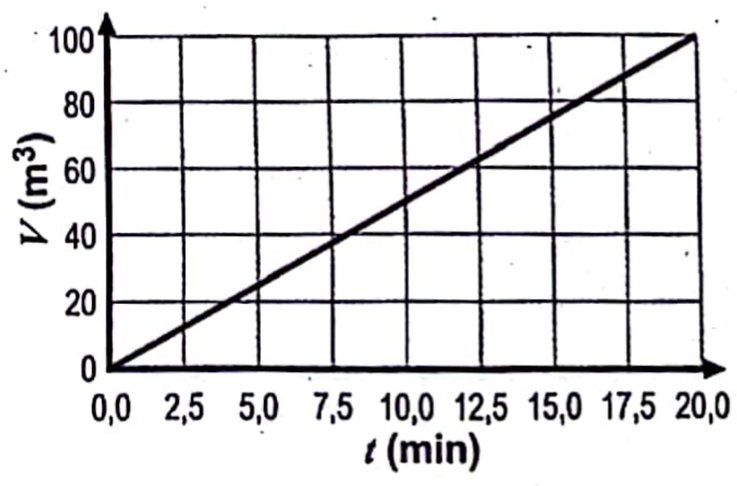
44. Se planea llenar una piscina con capacidad de 100 m^3 que contiene inicialmente 20 m^3 de agua, para lo cual se enciende una máquina que bombea agua a la piscina a una razón de 5 m^3/min.

¿Cuál gráfica representa de forma correcta el volumen de agua de la piscina en función del tiempo?

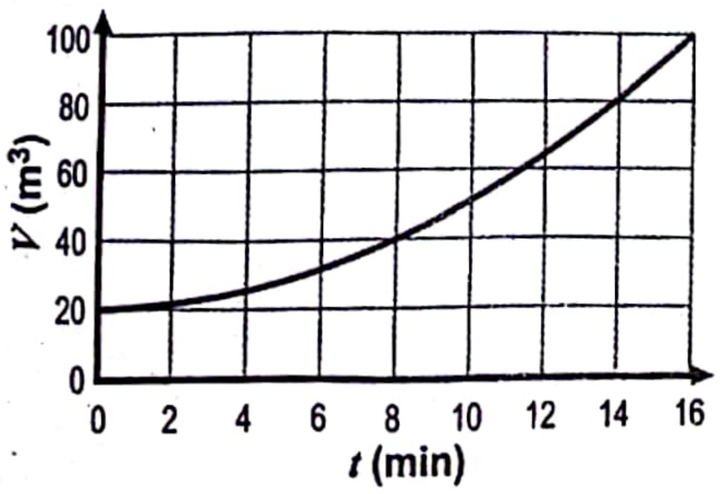
A.



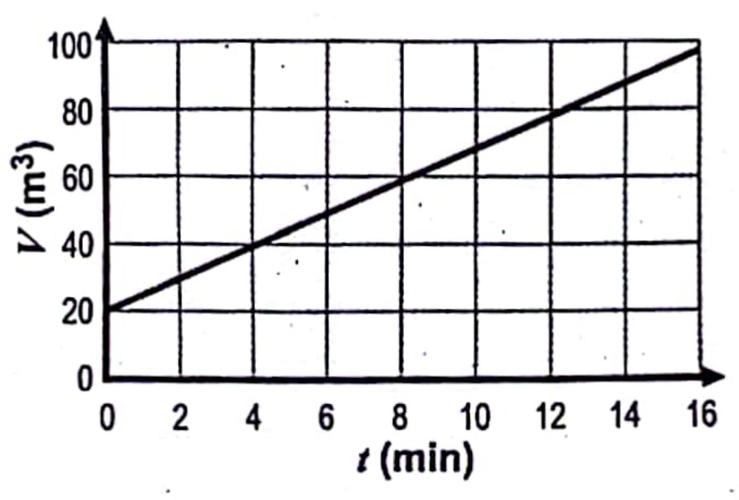
B.



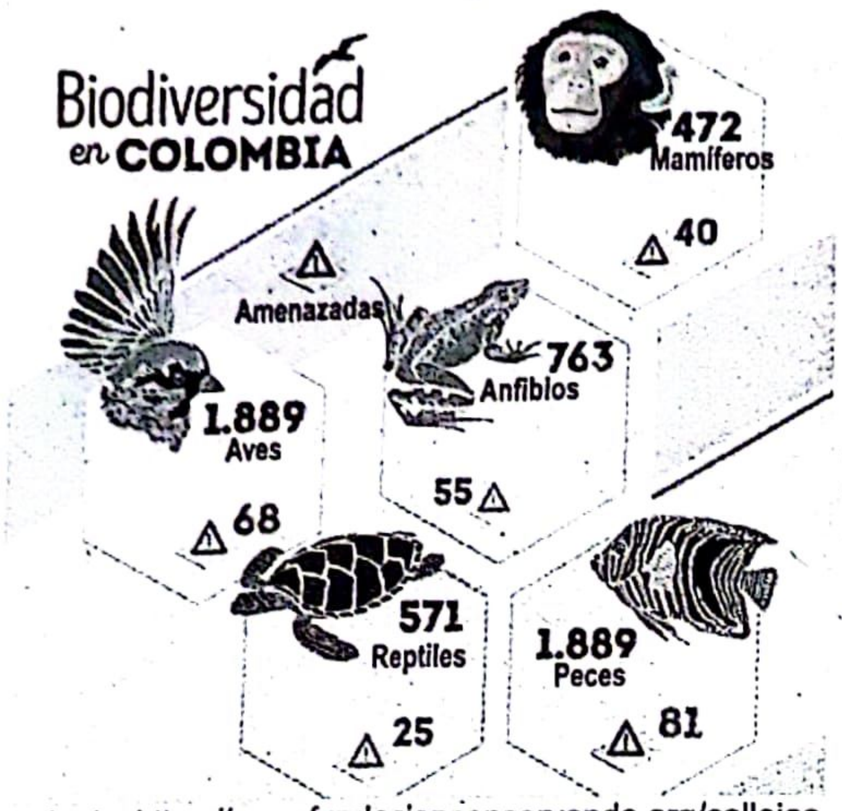
C.



D.



45. Colombia tiene el número más grande de especies por unidad de área en el planeta, lo cual lo convierte en un país megadiverso. La figura muestra información sobre la cantidad total de especies y la cantidad de especies amenazadas que habitan el territorio colombiano según la clase de animal.



Figura

Adaptado de: https://www.fundacionconservando.org/callejas

En este sentido, especies endémicas son especies cuyo hábitat está limitado a una región geográfica específica; la tabla muestra la cantidad de especies endémicas que hay en Colombia.

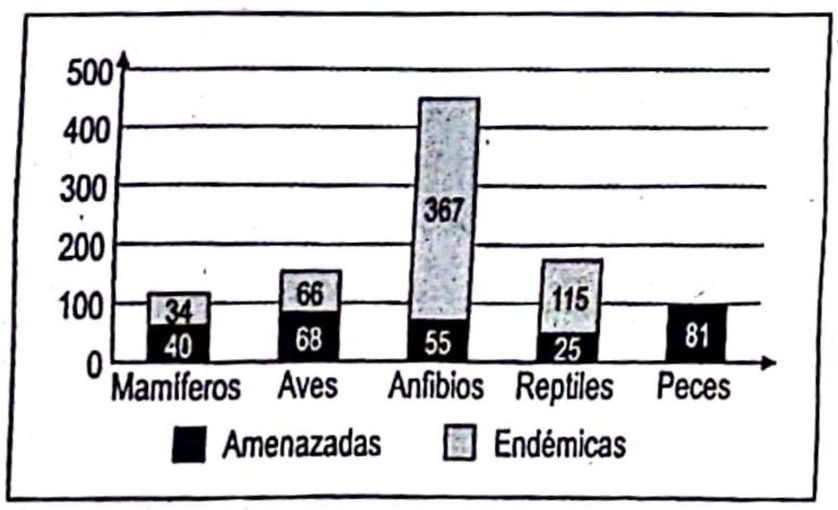
Clase	Cantidad de especies endémicas
Mamíferos	34
Aves	66
Anfibios	367
Reptiles	115
Peces	0

Tabla

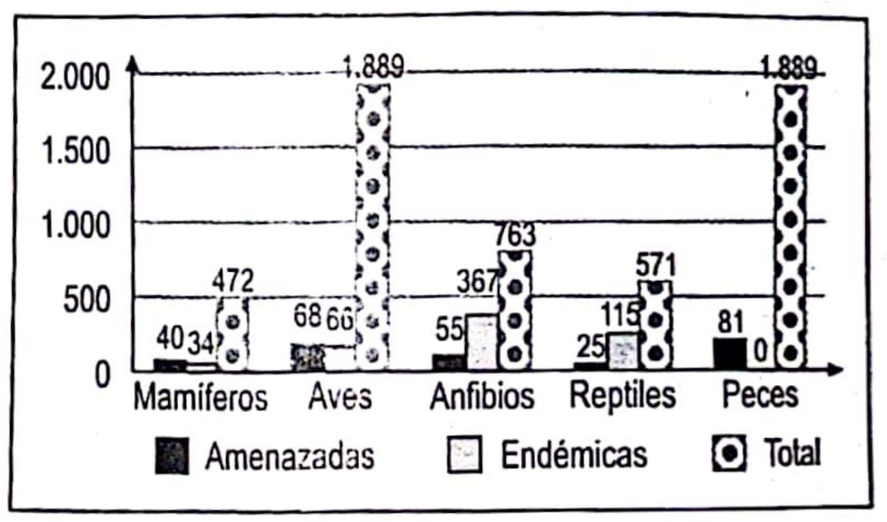
Adaptado de: https://www.fundacionconservando.org/callejas

¿Cuál de las siguientes gráficas representa de manera completa el número de especies amenazadas, de especies endémicas, y el total de especies según la clase?

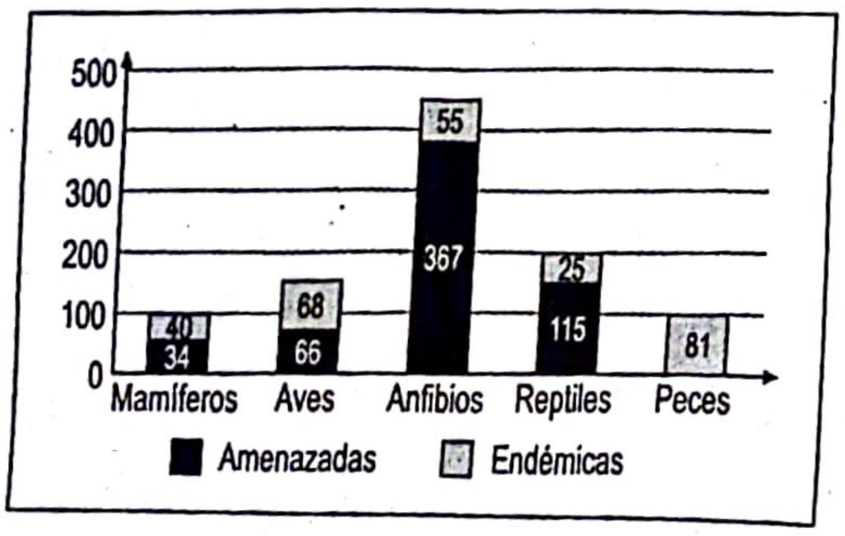
A.



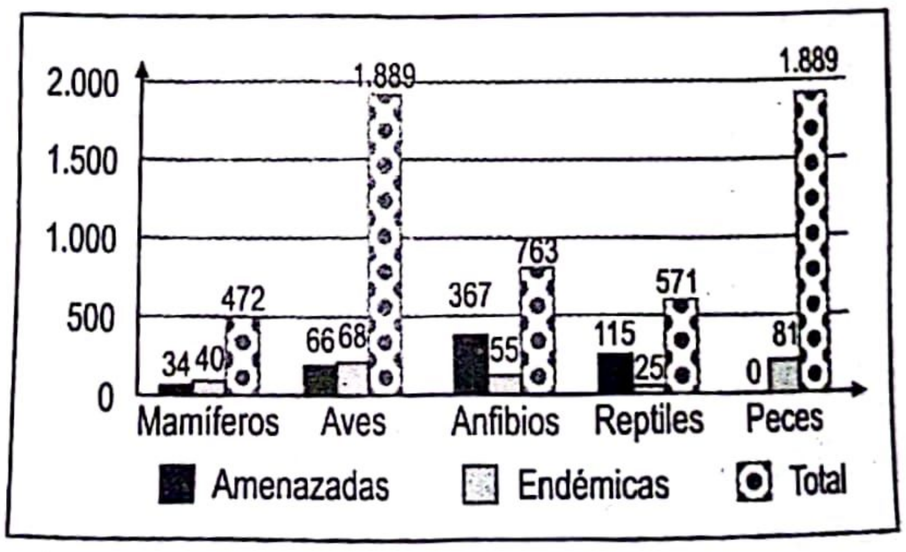
B.



C.



D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 46 A 48 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Una lavadora incluye 8 programas distintos de lavado para un peso máximo de 3 kg por carga. La Tabla 1 presenta la información de cada programa y la Tabla 2, los pesos de varios objetos.

Tabla 1

Programa (una carga de ropa)		Duración	Agua (L)	Detergente (g)
1	Algodones	2 h 30 min	70	65
2	Mixto	1 h 30 min	50	75
3	Vestidos	1 h 40 min	40	55
4	Sintéticos	1 h 10 min	50	65
5	Delicados	50 min	70	45
6	De lana	50 min	20	45
7	Express	20 min	30	65
8	Tendidos	1 h 10 min	60	80

Tabla 2

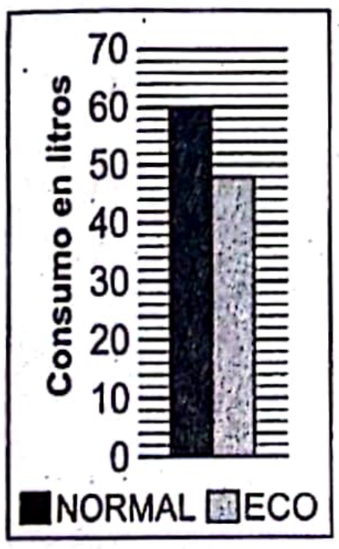
objeto	Peso (kg)
Toalla de manos	0,2
Toalla de baño	0,4
Sábana sencilla	0,5
Sábana doble	1
Cobija	2
Pañuelo	0,1
Mantel	0,3
Peso máximo por carga	3 kg

46. A partir de la información del manual, una persona determina que se necesitan exactamente 290 gramos de detergente para lavar 4 cargas de ropa. Esto es correcto, si se lavan

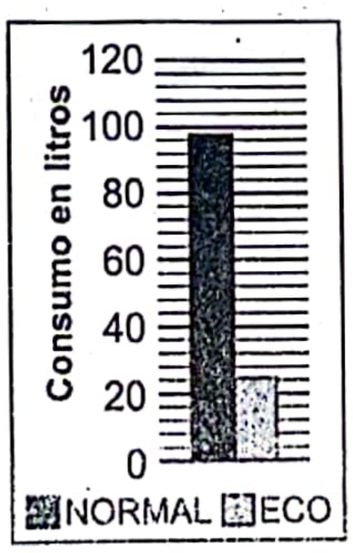
A. dos cargas en el programa *Algodones* y dos cargas en el programa *Mixto*.
B. tres cargas en el programa *Mixto* y una carga en el programa *Express*.
C. dos cargas en el programa *Vestidos* y cuatro cargas en el programa *Delicados*.
D. cuatro cargas en el programa *Sintéticos* y cuatro cargas en el programa *Tendidos*.

47. La lavadora incluye una función "ecológica" que reduce en un 20 % el consumo de agua de cada programa. En el caso del programa *Tendidos*, la gráfica que representa el consumo en litros de agua es

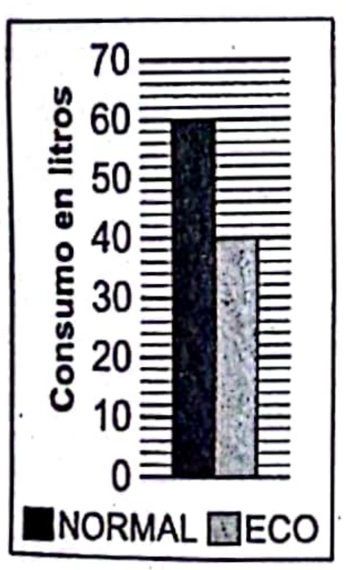
A.



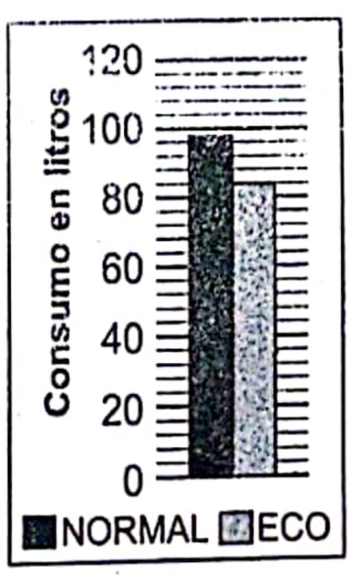
B.



C.



D.



48. Después de haber efectuado un programa debe esperarse 5 minutos antes de poder volver a usar la lavadora. El tiempo total invertido para operar los programas *Algodones* → *Mixto* → *Vestidos* corresponde a: (suma de las 3 duraciones) + 5 minutos × (número de tiempos de espera necesarios). El tiempo total invertido es de

A. 4 horas y 40 minutos.
B. 5 horas y 40 minutos.
C. 5 horas y 50 minutos.
D. 4 horas y 50 minutos.

49. Después de realizar estudios en un lago se determinó que el tiempo en el cual el lago cambia por completo su volumen de agua son 10 años. Este tiempo se denomina tiempo de retención y está relacionado con el volumen del lago y con el cauce de la siguiente manera:

$$\text{Tiempo de retención (años)} = \frac{\text{Volumen del lago } (m^3)}{\text{Cauce } (m^3/\text{años})}$$

Según reportes, el cauce del lago es 200×10^6 metros cúbicos por año. Considerando el resultado del tiempo de retención y la medición del cauce, el volumen del lago del estudio es

A. $2.000 \times 10^6\ m^3$
B. $2.000 \times 10^7\ m^3$
C. $20 \times 10^6\ m^3$
D. $20 \times 10^5\ m^3$

50. Para elegir el uniforme de un equipo de fútbol existen 5 colores posibles para las camisetas, 4 para las pantalonetas y 3 para las medias. ¿Cuántos uniformes diferentes se pueden tener para el equipo?

A. 20
B. 60
C. 4
D. 12

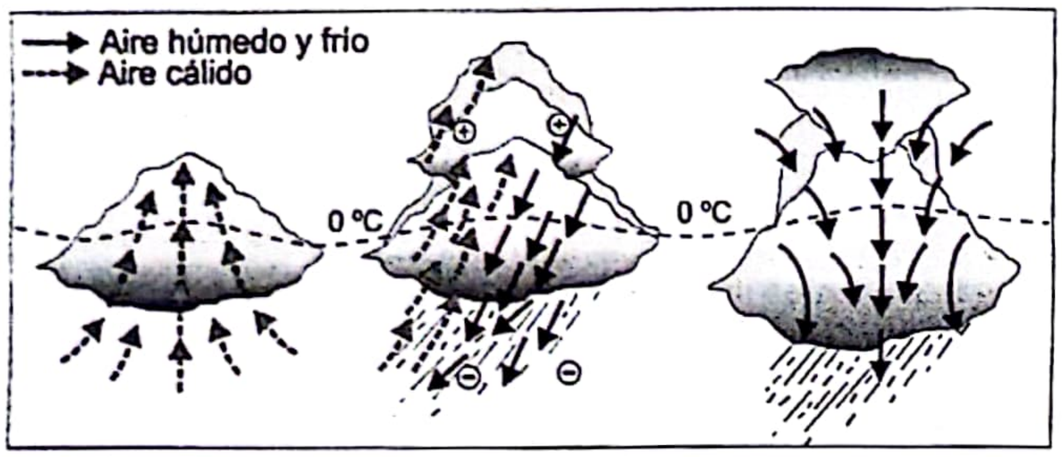
Prueba de Ciencias Naturales parte II

51. Una tormenta eléctrica es un fenómeno natural que puede presentar las siguientes etapas.

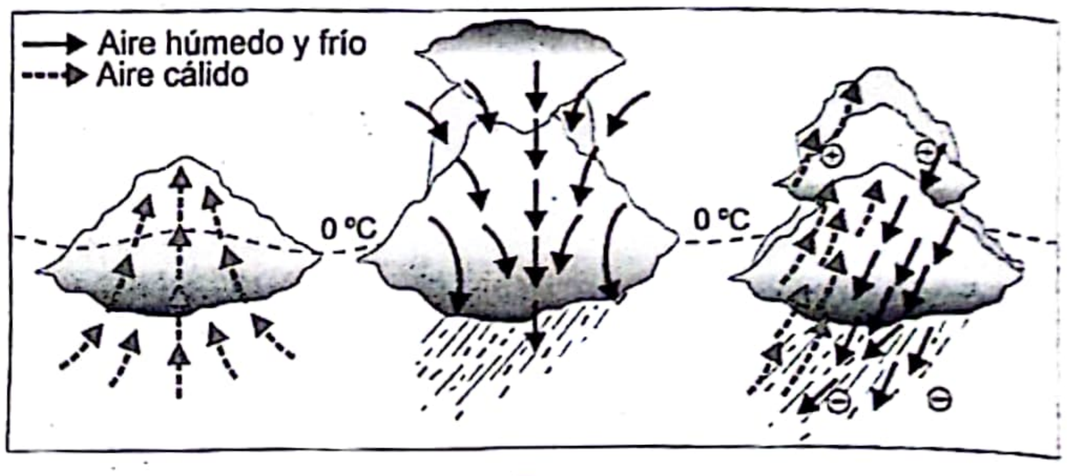
Formación y desarrollo	Madurez	Disipación
Se forma la nube por las corrientes verticales de aire caliente que ascienden.	Corrientes de aire frío descienden y chocan con las corrientes ascendentes. Se forma la nube cumulonimbo, caen las gotas de agua y se generan descargas eléctricas.	Continúa la caída de agua, desaparecen las corrientes ascendentes, y las descendentes van decreciendo en intensidad.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa correctamente las etapas de una tormenta eléctrica.

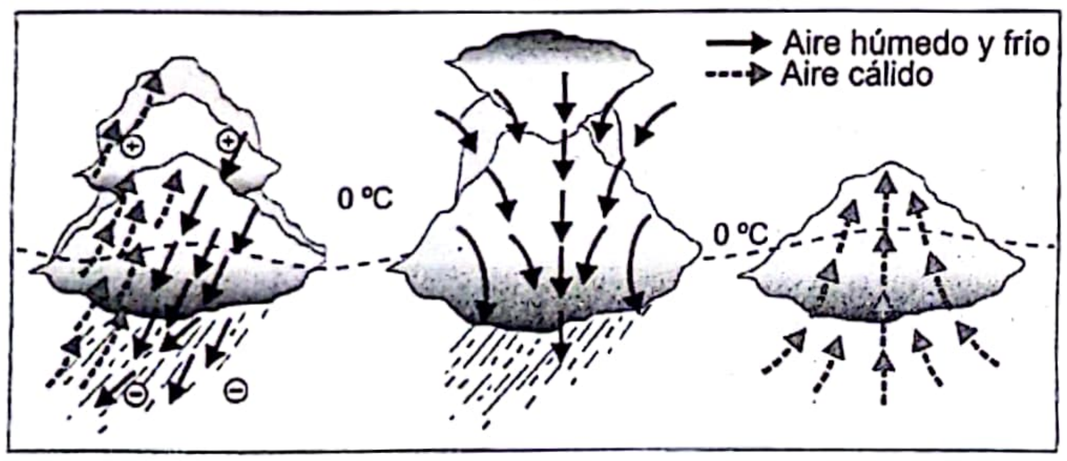
A.



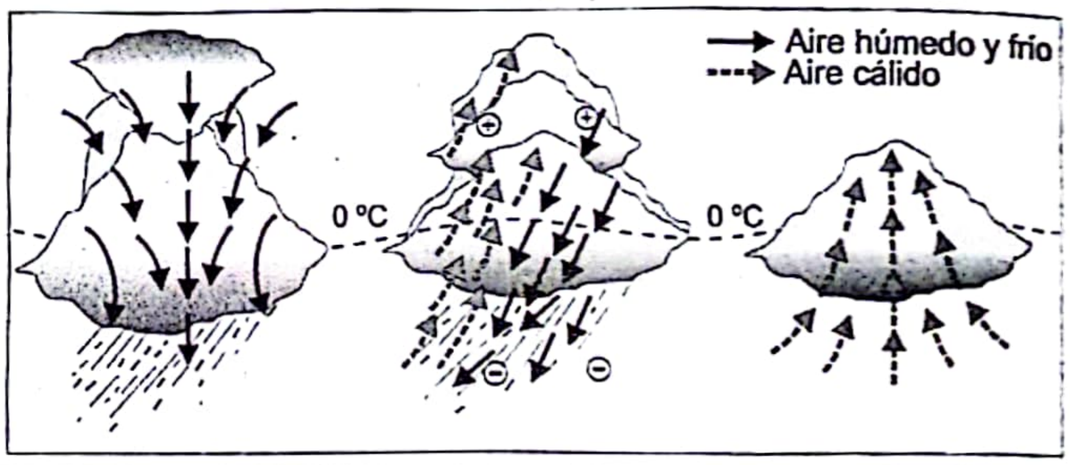
B.



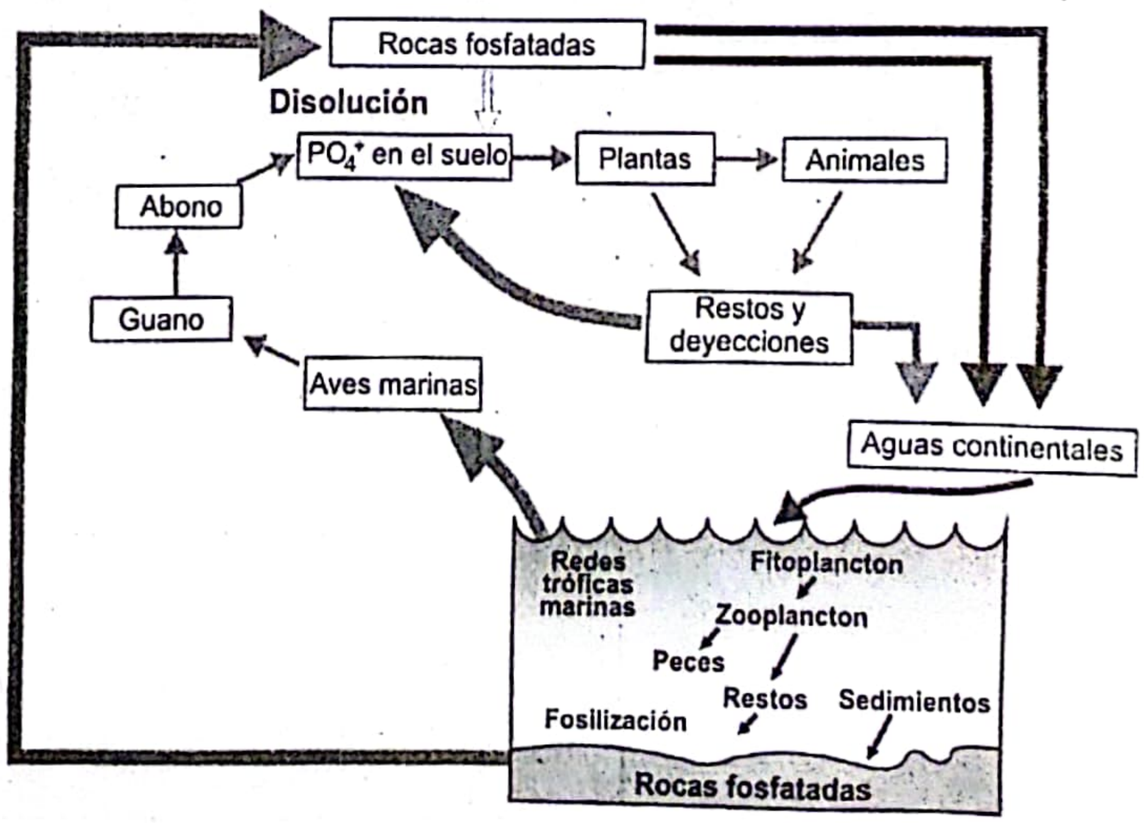
C.



D.



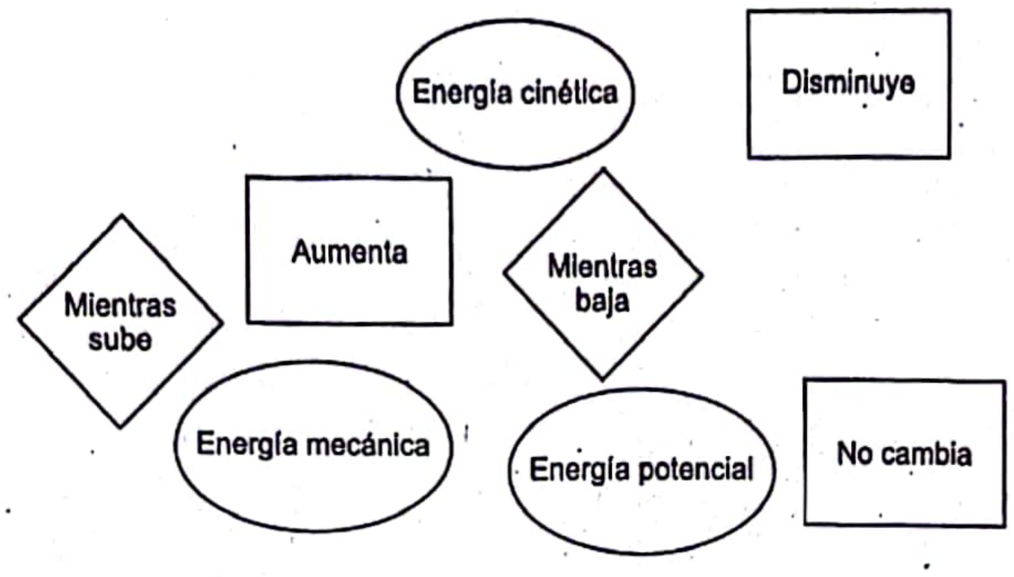
52. Un estudiante observa en un libro de texto el siguiente esquema del ciclo del fósforo.



Según lo observado en el esquema, ¿cuál es la fuente principal del fósforo?

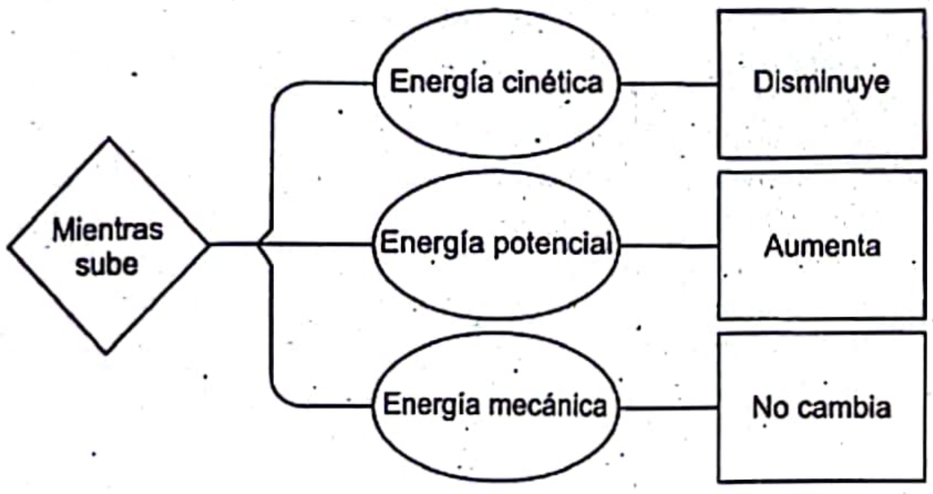
A. Las rocas.
B. El abono.
C. Las plantas.
D. Los animales.

53. En una actividad de clase, un profesor les pide a sus estudiantes explicar el comportamiento de los tipos de energías de un objeto en caída libre durante su trayectoria, a través de la construcción de un diagrama que use parte de las fichas que se muestran a continuación.

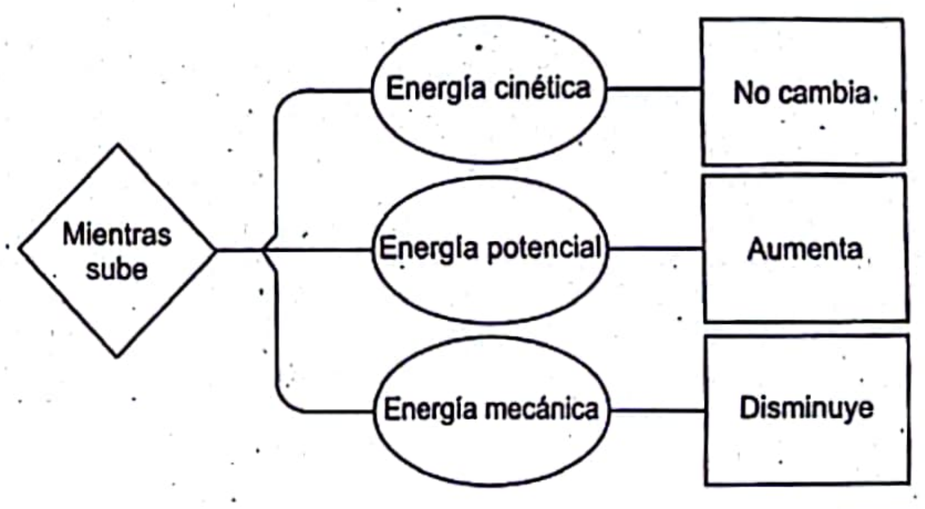


Teniendo en cuenta que en caída libre un objeto puede ser lanzado con una velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la relación entre su trayectoria y los tipos de energía presentes?

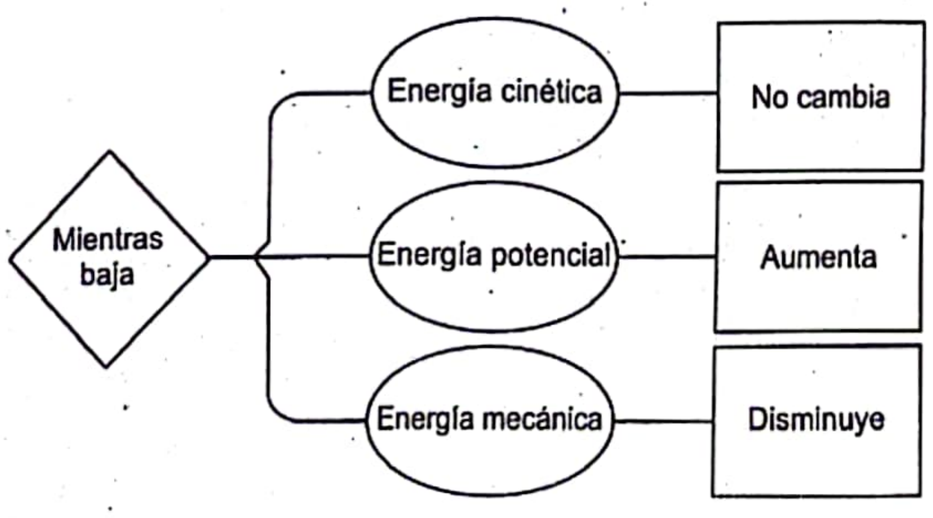
A.



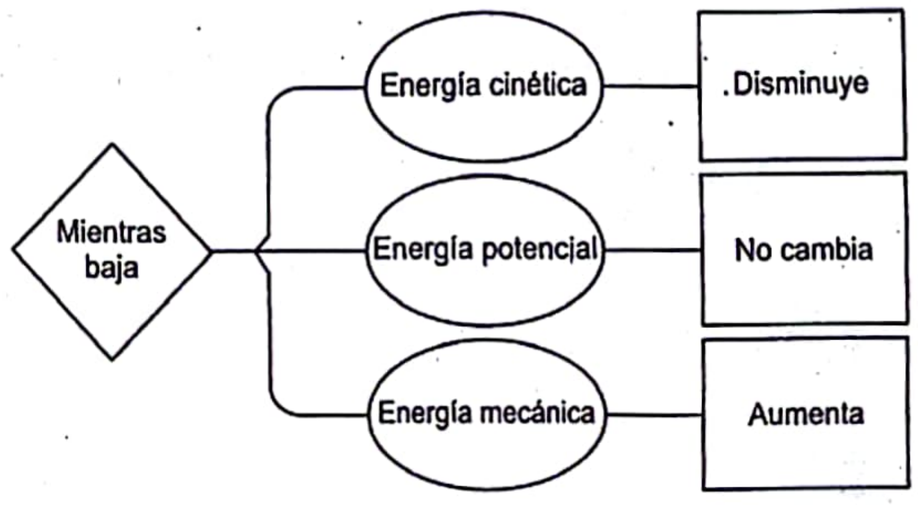
B.



C.



D.

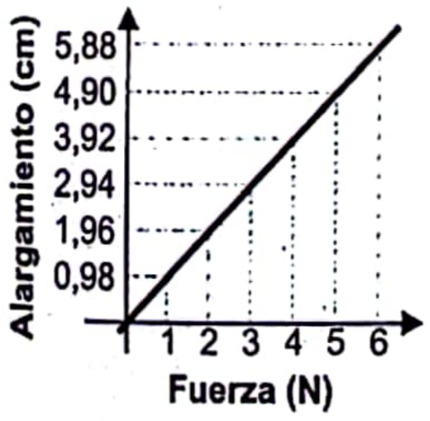


54. En clase de Ciencias, María estudia la elasticidad de un resorte. A partir de sus estudios ella plantea la siguiente idea:

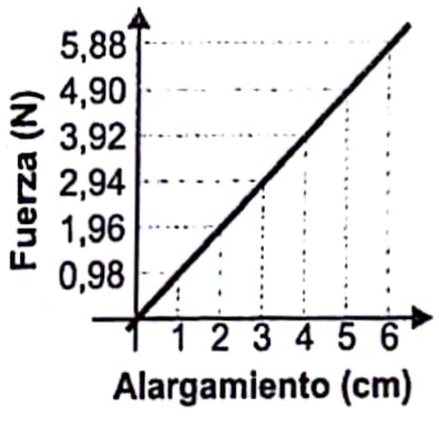
"A medida que alargamos un resorte, la fuerza recuperadora de este es mayor".

Teniendo en cuenta que la variable independiente del experimento es el alargamiento, ¿cuál de las siguientes gráficas debe presentar María para hacer ver que su idea es cierta?

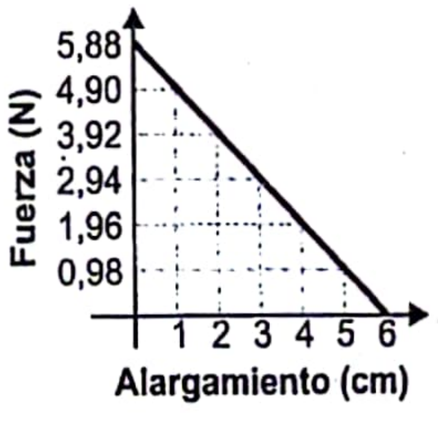
A.



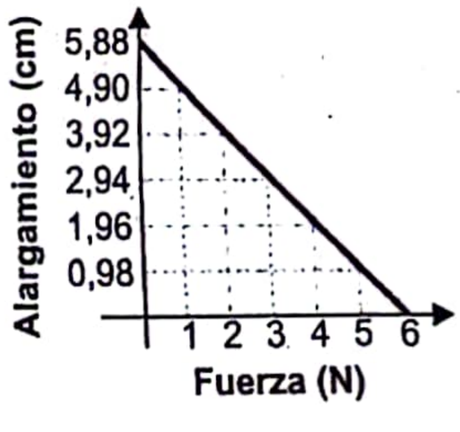
B.



C.



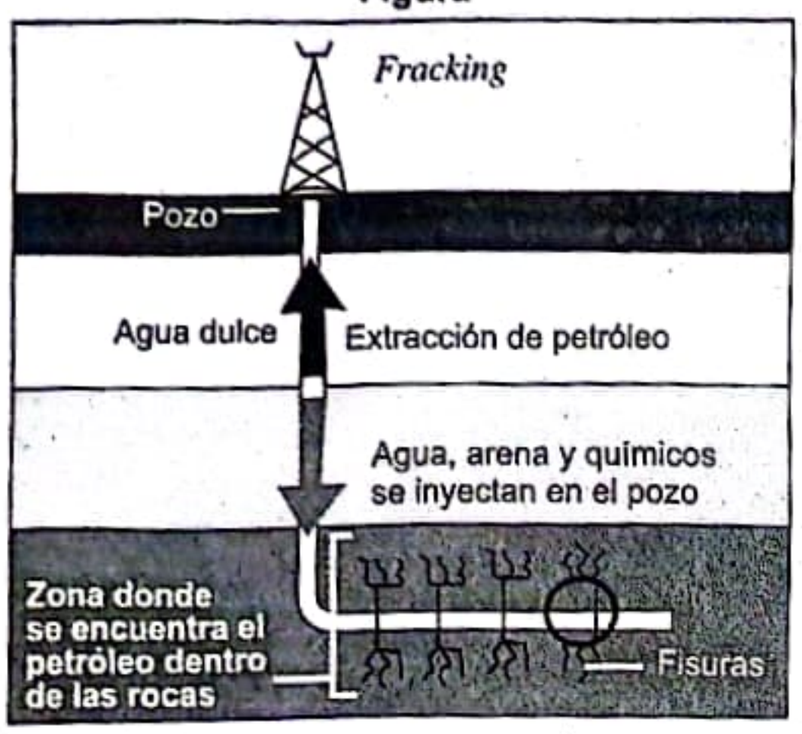
D.



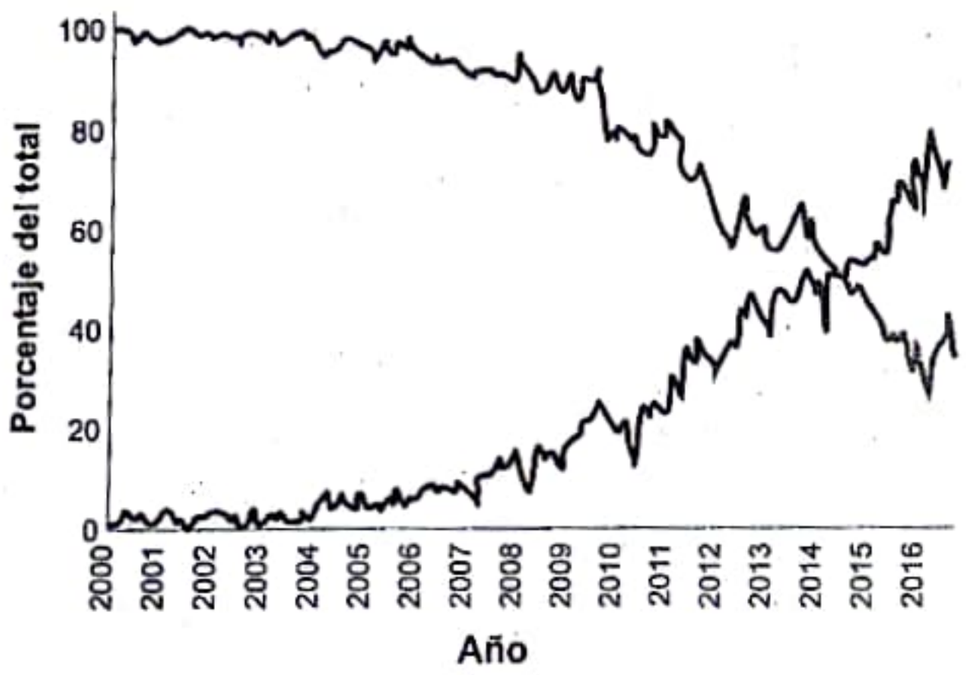
RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 A 57 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El *fracking* es una técnica que consiste en realizar perforaciones verticales de más de un kilómetro de profundidad en el suelo —para la inyección de agua con químicos y arena a alta presión— con el objetivo de producir fisuras en las rocas subterráneas que contienen partículas de petróleo en su interior, y así extraerlo a la superficie para su comercialización. La siguiente figura muestra la técnica del *fracking*, y la gráfica el porcentaje de extracción como función del año.

Figura



Gráfica
Tipo de extracción de petróleo en función del año



El mayor productor de petróleo del mundo es Estados Unidos, que utiliza ampliamente esta técnica en comparación con las otras técnicas tradicionales, como lo muestra la gráfica de arriba. El uso del *fracking* viene acompañado de investigaciones de manera constante porque existe una preocupación al considerarse los impactos negativos en términos ambientales: uso de grandes cantidades de agua, riesgo de temblores generados por las fisuras subterráneas, impacto a la fauna y flora del entorno por la contaminación de lagos y ríos que entran en contacto con los químicos que pueden filtrarse desde el subsuelo hacia la superficie, entre otros.

55. En un lago ubicado cerca de la zona de explotación mediante *fracking* están apareciendo partículas de petróleo. ¿Cuál puede ser la causa de la aparición de estas partículas?

A. Durante la inyección, los químicos usados y el agua del lago reaccionaron produciendo petróleo.
B. Las vibraciones de la perforación provocaron cambios a nivel molecular en el agua, convirtiéndola en petróleo.
C. La alta presión de la tubería convirtió el material orgánico presente en la superficie del pozo en petróleo.
D. La alta presión en la tubería generó filtraciones de partículas de petróleo que llegaron al lago.

56. Luego de hacer la perforación de un pozo vertical, los ingenieros sueltan un sensor de velocidad a través de él y cuando choca con el fondo se registra su valor en ese instante. Con este proceso se puede estimar la profundidad del pozo, pues a mayor profundidad, mayor velocidad del sensor.

¿Por qué se puede afirmar que a mayor profundidad, mayor velocidad?

A. Porque se cuenta con un tiempo mayor de exposición a la gravedad sobre el sensor que va en caída libre.
B. Porque la gravedad es más intensa al bajar, lo que implica una mayor razón de cambio de velocidad.
C. Porque el petrólero genera una fuerza de atracción que le provoca un aumento en su velocidad de descenso.
D. Porque mientras el sensor desciende, entra en contacto con agua, arena y químicos, lo que aumenta su velocidad.

57. A partir de la gráfica, ¿qué explicación podría darse respecto a la tendencia en la extracción de petróleo mediante la técnica del *fracking* y las otras técnicas?

A. La extracción por *fracking* disminuye por las prohibiciones debido a las consecuencias ambientales.
B. La extracción por *fracking* aumenta debido a que se agotan las reservas extraibles por otras técnicas.
C. La extracción de petróleo mediante técnicas tradicionales permanece constante gracias a su importancia histórica.
D. Para eliminar los riesgos ambientales hay una mayor extracción de petróleo mediante técnicas tradicionales.

58. La fotosíntesis comprende reacciones dependientes de la luz y reacciones que fijan el carbono. En las reacciones dependientes de la luz, la energía de esta se convierte en energía química. En las reacciones que fijan el carbono, se utiliza la energía química para desarrollar el ciclo de Calvin, en el cual se reduce el CO_2 a glucosa, la cual es empleada por la planta para elaborar almidón, celulosa y sacarosa.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo contribuye la luz solar en la formación de los tejidos en las plantas?

A. La luz solar contiene CO_2 que es transformado en azúcares.
B. El sol brinda los nutrientes que la planta requiere para crecer.
C. La luz solar brinda la energía para fijar el carbono absorbido.
D. El sol sintetiza la glucosa en el suelo, la cual será absorbida por la raíz.

59. El agua es un compuesto con una estructura molecular simple; contiene dos átomos de hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O). Cada átomo de hidrógeno está unido al oxígeno por medio de un par de electrones de enlace, y el oxígeno tiene, además, dos pares de electrones no enlazantes. De esta manera existen cuatro pares de electrones rodeando al átomo de oxígeno; dos pares formando parte de los enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno y dos pares no compartidos en el lado opuesto.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es el modelo que representa la explicación sobre la molécula de agua?

A.



B.



C.



D.



RESPONDA LAS PREGUNTAS 60 A 62 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

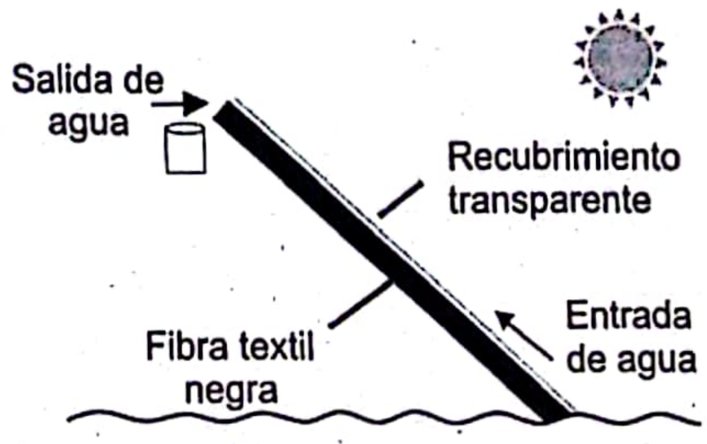
Un ingeniero diseñó un prototipo desalinizador de agua que puede producir aproximadamente 7 litros diarios de agua dulce para comunidades de La Guajira asentadas cerca al mar. El desalinizador está compuesto por un marco de aluminio, una fibra textil de color negro y un recubrimiento transparente de PVC. El sistema funciona así: se vierte el agua de mar en el interior del panel para que las fibras textiles se humedezcan, luego con ayuda de la temperatura que proviene de los rayos del sol, el agua impregnada se evapora y choca contra el recubrimiento, haciendo que el vapor se convierta en gotas de agua libres de sal y se deslicen a un recipiente vacío colocado en la parte inferior del panel.

La tabla presenta los resultados de los volúmenes producidos de agua dulce durante algunos días de la prueba piloto:

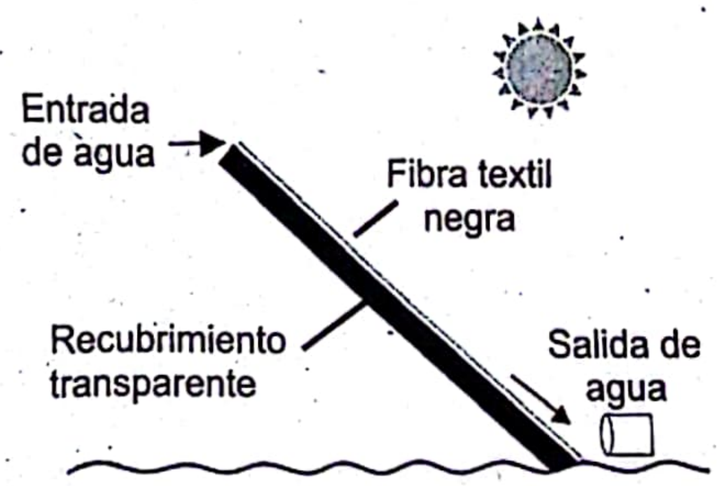
Día N.º	Tiempo de operación	Volumen inicial de agua de mar (litros)	Volumen producido de agua dulce (litros)
1	6 h 30 min	20	5,0
2	6 h 44 min	40	5,8
3	9 h 00 min	40	8,5
4	7 h 30 min	35	6,6
5	8 h 00 min	35	5,5
6	7 h 53 min	35	5,8
7	9 h 00 min	40	7,0
8	8 h 30 min	40	6,5
9	9 h 00 min	40	7,5
10	9 h 00 min	40	8,0

60. De acuerdo con las características del desalinizador de agua, ¿cuál es el modelo que explica el funcionamiento del prototipo descrito?

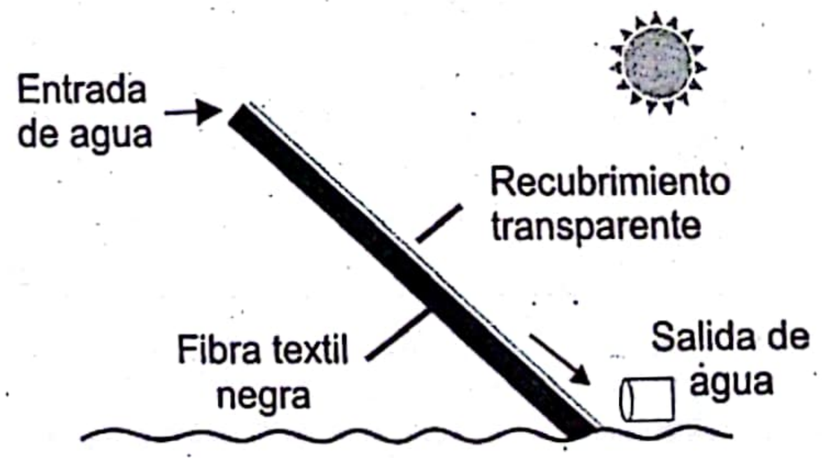
A.



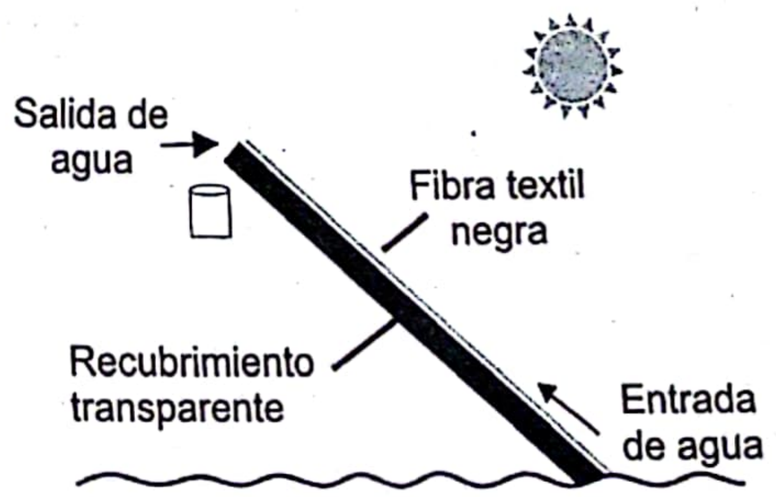
B.



C.



D.



61. Teniendo en cuenta el funcionamiento del prototipo desalinizador, y asumiendo que se mantiene constante la presión ¿qué pasaría con la cantidad de agua dulce producida si se aumenta la temperatura?

A. Aumenta la producción de agua dulce al disminuir l evaporación del agua de mar.
B. Aumenta la producción de agua dulce al aumentar evaporación del agua de mar.
C. Se mantiene constante la producción de agua dulce y evaporación de agua de mar.
D. Disminuye la producción de agua dulce al aumentar producción de agua de mar.

62. De acuerdo con la tabla de resultados del prototipo desalinizador, ¿cuál afirmación se ajustaria al comportamiento de los datos obtenidos?

A. A menor cantidad de tiempo de operación mayor es el volumen de agua dulce obtenido.
B. Cada cinco días el prototipo produce volúmenes de agua dulce por encima de los 7,0 litros.
C. El máximo volumen obtenido de agua dulce fue de 8,5 litros con solo 8 horas de operación.
D. Con 9 horas diarias de operación el desalinizador produce mayores volúmenes de agua dulce.

RESPONDA LAS PREGUNTAS 63 A 65 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Colombia es un país rico en fuentes de energía tanto renovables como no renovables. En el 2012, la explotación energética del país estaba constituida en un 93 % por recursos primarios de origen fósil, un 4 % de hidroenergía y un 3 % de biomasa, como se muestra en la tabla a continuación.

Recurso	% de explotación
Carbón mineral	46
Petróleo	38
Gas natural	9
Hidroeléctrica	4
Biomasa	3

Como alternativa para mitigar el daño ambiental causado por el uso de los combustibles fósiles y sus derivados, en el país se han iniciado investigaciones acerca de fuentes de energía amigables para el desarrollo sostenible.

---

63. Resultados de investigaciones en el 2015 determinaron la viabilidad de los siguientes proyectos en Colombia:

- Parques eólicos en zonas de alto potencial como La Guajira.
- Granjas de paneles solares a pequeña y mediana escala en La Guajira.
- Sistemas de aprovechamiento de biomasa con fines energéticos en los centros de producción agrícola.
- Centrales geotérmicas en zonas de alto potencial como el área del macizo volcánico del Ruiz.

De lo anterior, se concluye que en Colombia se puede potencializar el uso de fuentes de energía no convencional. ¿Hay evidencias suficientes para dar validez a esta conclusión?

A. No, porque no se establece el tipo de energía ni la zona potencial de implementación.
B. Sí, porque la explotación de recursos renovables es la más rentable del mercado energético.
C. Sí, porque se reconoce el tipo de energía y su zona potencial de implementación.
D. No, porque se establece el tipo de energía sin considerar la zona potencial de implementación.

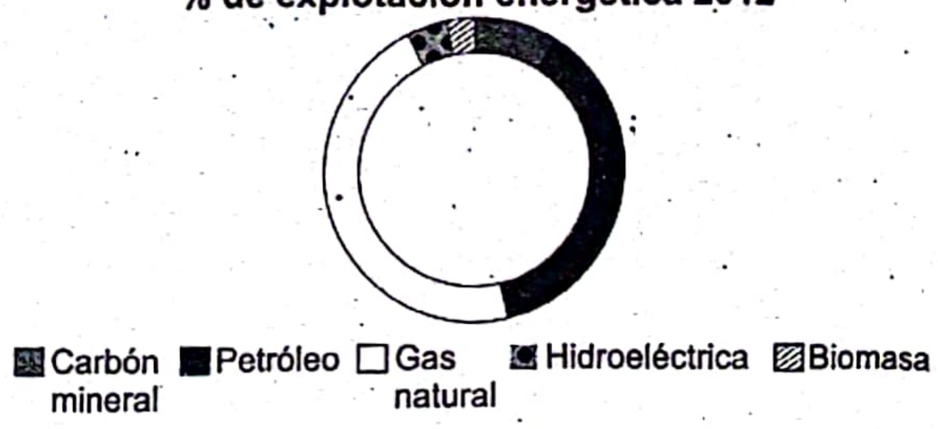
64. Teniendo en cuenta la situación anterior, ¿cuál de los siguientes productos permite generar energía limpia o renovable?

A. El biogás que se produce a partir de productos orgánicos y vegetales.
B. Los biopolímeros utilizados en la producción de plásticos.
C. Los bioindicadores que sirven para medir la calidad del agua.
D. Las biomoléculas que aumentan la cantidad de nutrientes de los alimentos.

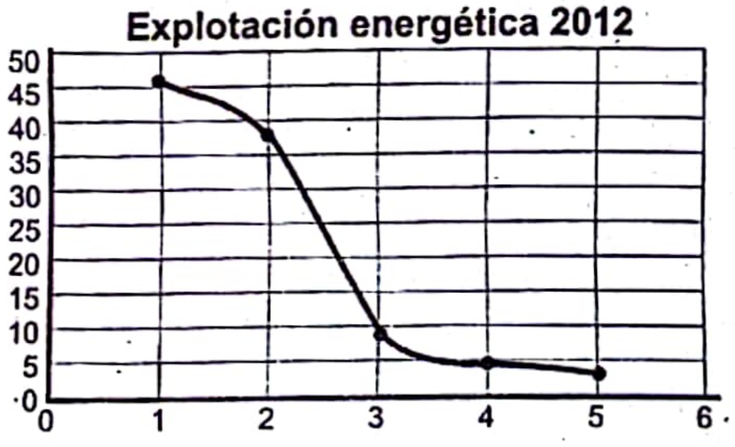
---

65. ¿Cuál gráfica representa adecuadamente los datos de la tabla?

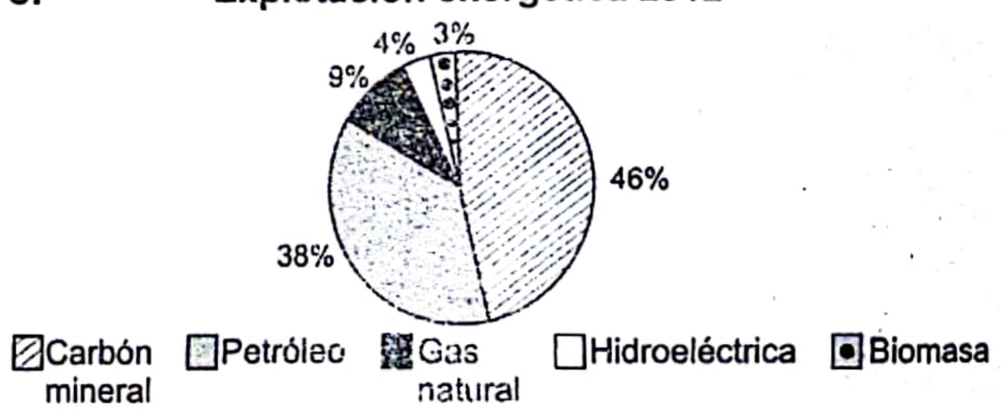
A.



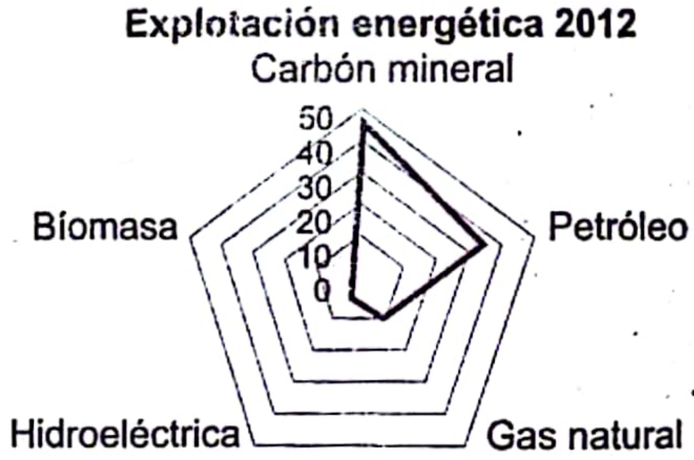
B.



C.



D.

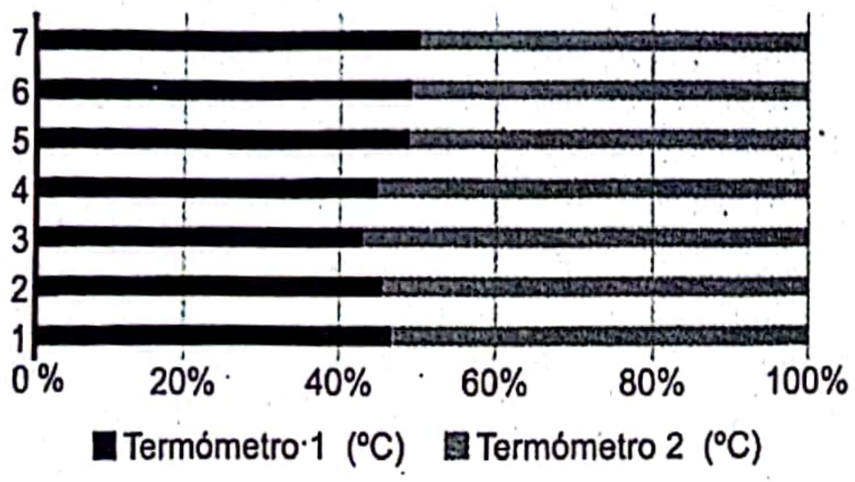


66. Juan realiza una serie de mediciones de la temperatura de su computadora, y para ello utiliza dos termómetros, obteniendo los datos que se muestran en la tabla. Él debe decidir cuál es la mejor manera de representar los datos con el objetivo de ver las diferencias entre las medidas de los termómetros.

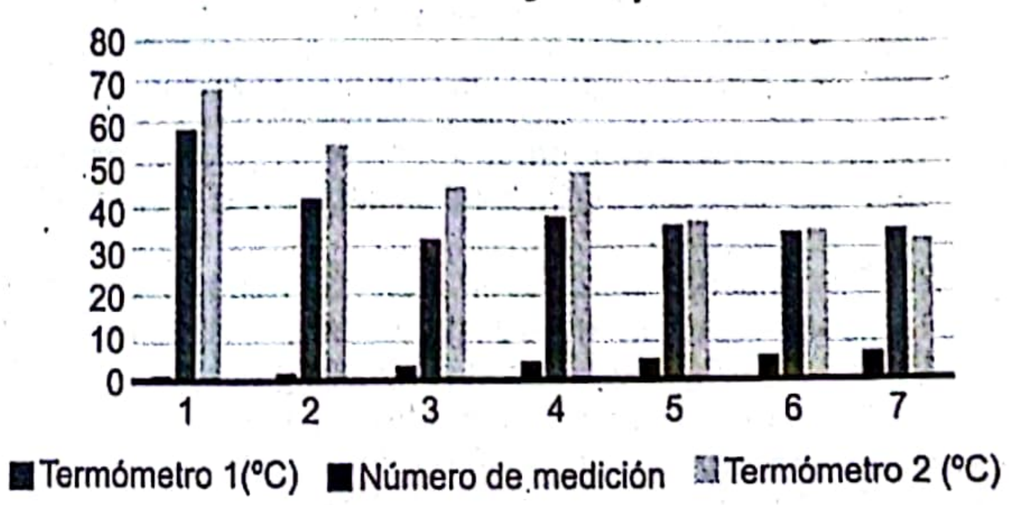
Número de la medición	Termómetro número 1 (°C)	Termómetro número 2 (°C)
1	58	67,2
2	42	53,9
3	32	44,1
4	37	36,7
5	35	34,0
6	33	32,1
7	34	30,2

¿Cuál de las siguientes gráficas es la más adecuada para que Juan cumpla con su objetivo?

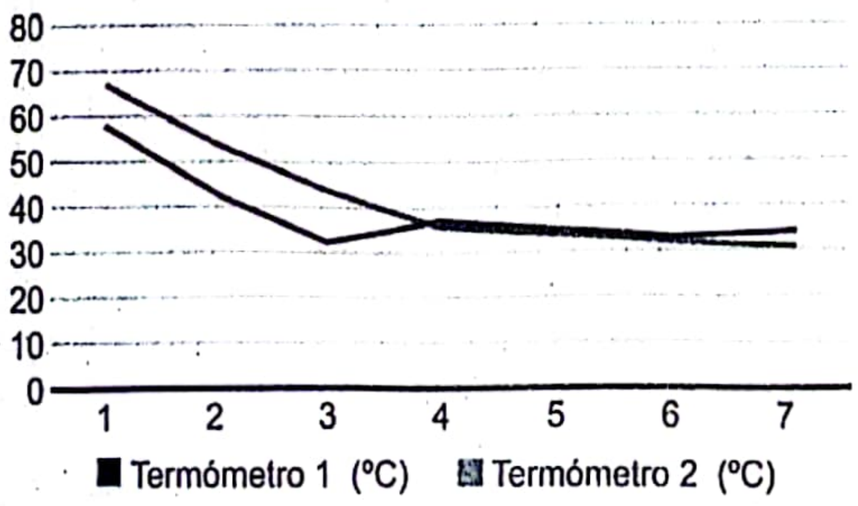
A. **Datos de temperatura**



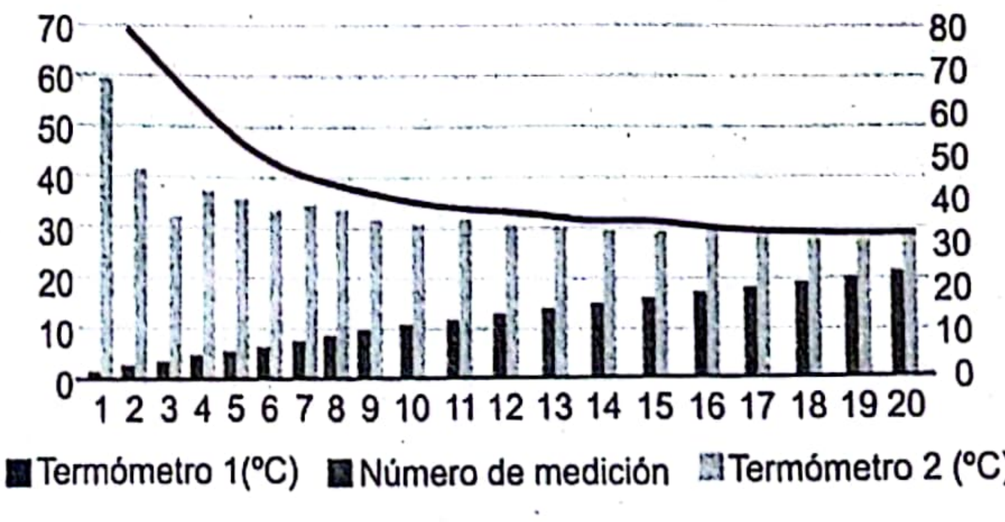
B. **Número de dato y temperatura**



C. **Temperatura vs. Número de medición**



D. **Medición de temperaturas**



67. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas, y estas a su vez pueden ser homogéneas o heterogéneas, como se muestra en la siguiente tabla.

Sustancias	Descripción
Sustancia pura	Composición fija con distribución uniforme de sus componentes.
Mezcla homogénea	Composición variable con distribución uniforme de sus componentes.
Mezcla heterogénea	Composición variable sin distribución uniforme de sus componentes.

Si una persona combina una gaseosa con el contenido de un vaso de agua con azúcar completamente disuelta, ¿qué tipo de sustancia resulta de la combinación final?

A. La combinación final es una mezcla heterogénea; la gaseosa es una sustancia pura y el agua con azúcar una mezcla homogénea.
B. La combinación final es una mezcla heterogénea; la gaseosa es una mezcla homogénea y el agua con azúcar una mezcla heterogénea.
C. La combinación final es una mezcla homogénea; la gaseosa y el agua con azúcar también son mezclas homogéneas.
D. La combinación final es una mezcla homogénea; la gaseosa y el agua con azúcar son mezclas heterogéneas.

68. El área de soporte de un camión depende de su ancho y de la inclinación del camino; cuanto más ancho sea el camión, mayor será el área de soporte, y cuanto mayor sea la inclinación del camino, menor será el área de soporte. Cuando el centro de gravedad se sale del área de soporte, como se muestra en la figura, se pierde la estabilidad y se vuelca el camión.

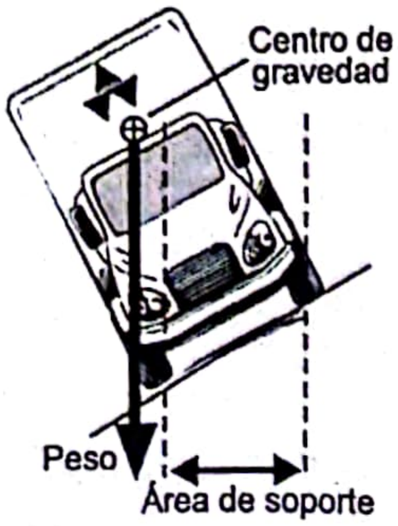


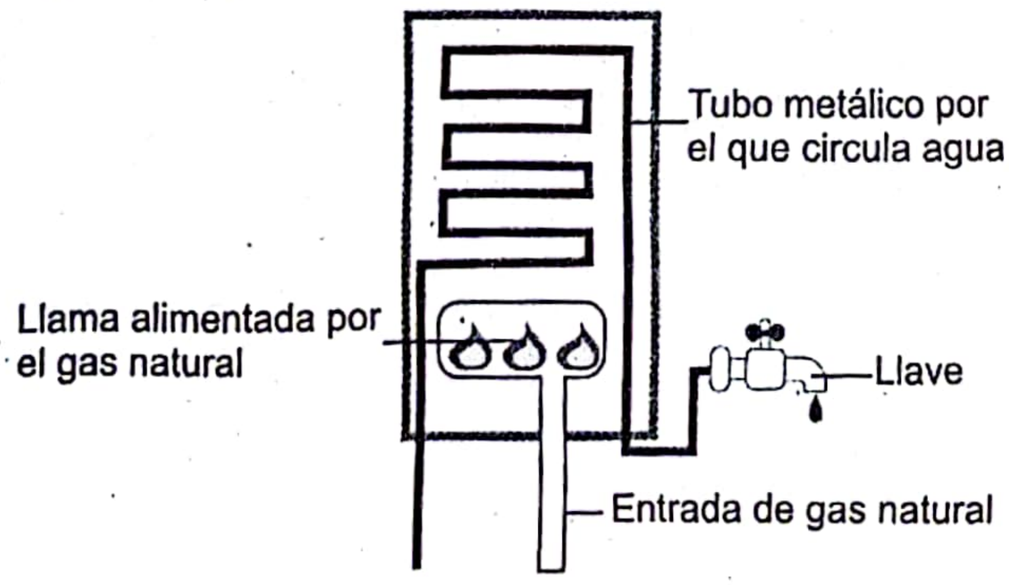
Figura. Área de soporte de un camión

De acuerdo con la información anterior, ¿qué le ocurriría al camión si se reduce la inclinación del camino a la mitad?

A. Se volcaría, porque el área de soporte disminuiría, mientras que el centro de gravedad seguiría igual.
B. No se volcaría, porque el centro de gravedad se mantendría dentro del área de soporte del camión.
C. Se volcaría, porque el área de soporte con el suelo no depende de la inclinación del camino.
D. No se volcaría, porque al cambiar la inclinación el peso del camión se reduciría a la mitad.

---

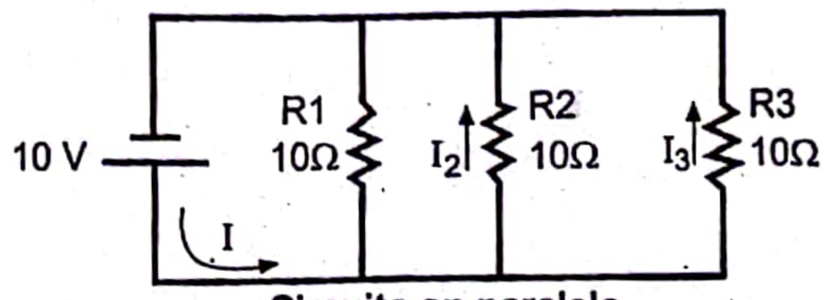
69. En una casa, ubicada en una región de clima frío, se usa un calentador que funciona de la siguiente manera: un tubo metálico, por donde circula agua, pasa sobre una llama generada al quemar gas natural, como se observa a continuación.



¿Por qué cuando se abre la llave para que salga más agua, esta sale con menor temperatura?

A. Porque el agua pasa menos tiempo sobre las llamas.
B. Porque parte del agua se evapora generando una pérdida de energía.
C. Porque el agua tiene más camino que recorrer al alargarse el tubo.
D. Porque los tubos metálicos se calientan generando pérdida de energía.

70. En la imagen a continuación se muestra un circuito conformado por una fuente de voltaje de 10 V y tres resistencias conectadas en paralelo, cada una de 10 ohmios; además, se muestra la dirección en la que fluyen las corrientes I, I_2 e I_3 en el circuito.



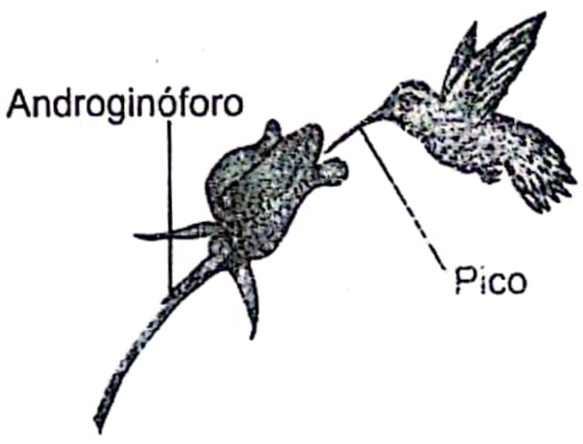
Circuito en paralelo

De acuerdo con la configuración anterior, la corriente I_3 es de 1 amperio, entonces, ¿cómo debe ser la corriente I_2 sobre la resistencias R2?

A. Menor a 1 amperio, porque el voltaje entre las terminales de la resistencia R2 es menor a 10 V y usando la ley de Ohm se comprueba este resultado.
B. Mayor a 1 amperio, porque el voltaje entre las terminales de la resistencia R2 es mayor a 10 V y usando la ley de Ohm se comprueba este resultado.
C. Igual a 1 amperio, porque el voltaje entre las terminales de la resistencia R2 es igual a 10 V y usando la ley de Ohm se comprueba este resultado.
D. Igual a 0 amperios, porque el voltaje entre las terminales de la resistencia R2 es igual a 0 V y usando la ley de Ohm se comprueba este resultado.

---

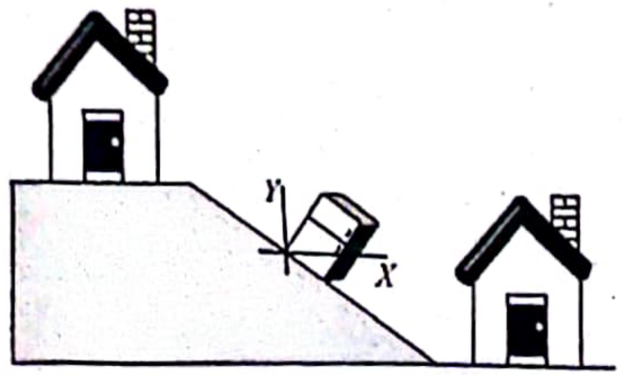
71. Las pasifloras son plantas de flores grandes que son polinizadas por animales relativamente grandes; no obstante, muchos insectos y aves se acercan para robar néctar y polen sin generar la polinización. Una determinada especie de pasiflora coevolucionó con una especie de colibrí gracias a una interacción mutualista: la pasiflora desarrolló un androginóforo muy largo en su flor y al final de este tubo brinda el néctar para el polinizador; por su parte, el colibrí desarrolló un pico muy largo que le permite alcanzar el néctar de la planta, como se observa a continuación:



De acuerdo con lo anterior, ¿cuál es la ventaja que obtiene la planta con esta adaptación?

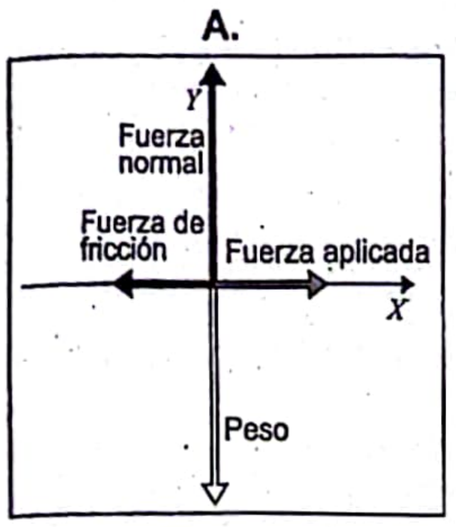
A. Hacer que la flor esté disponible para un mayor número de polinizadores, como los colibríes y las abejas.
B. Evitar que falsos polinizadores roben su néctar y dejarlo disponible solo para el polinizador mejor adaptado.
C. Impedir la polinización cruzada y favorecer la autopolinización de la flor por medio de aves pequeñas.
D. Favorecer la polinización de la flor sin necesidad de producir néctar, ya que el polinizador no puede alcanzarlo.

72. En una mudanza, una nevera es empujada de bajada por una rampa, llevándola hasta la puerta de la casa nueva, como se muestra en la siguiente figura.

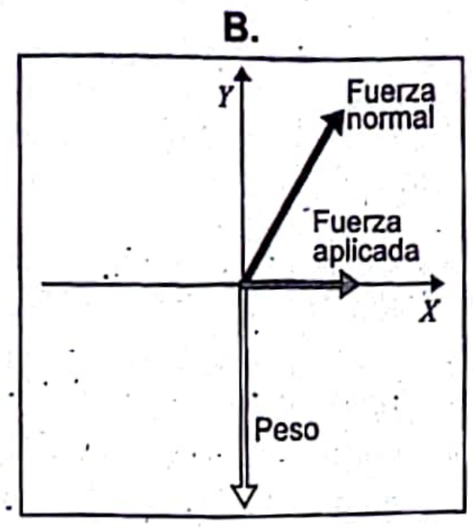


Si durante el recorrido la nevera se mueve con velocidad constante, ¿cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre muestra correctamente las fuerzas sobre la nevera?

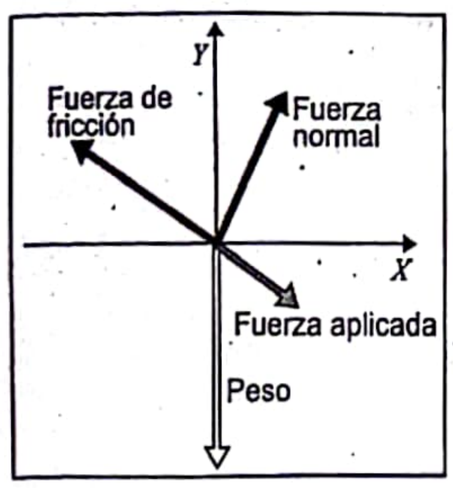
A.



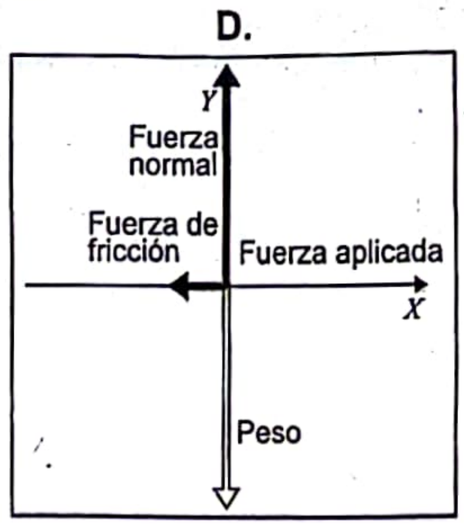
B.



C.



D.



73. En una comunidad donde se cuenta con cultivos de caña de azúcar se quiere producir bioetanol, por degradación de la glucosa en etanol y dióxido de carbono.

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$$

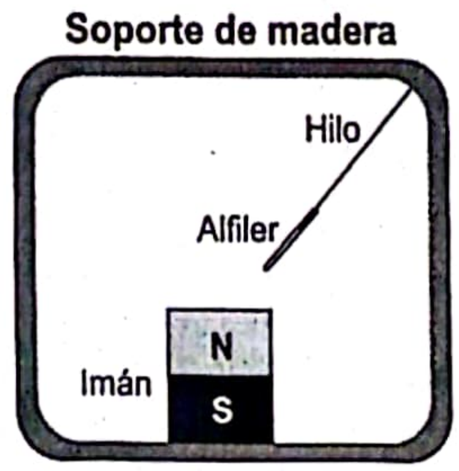
Glucosa — Etanol — Dióxido de carbono

Los habitantes de la comunidad dicen que, teniendo en cuenta la cantidad de moles de glucosa que se necesitan y las que se producen de bioetanol, es viable implementar este tipo de biocombustible.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué pasa con la producción de bioetanol si se duplican las moles de glucosa?

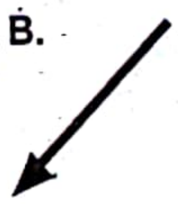
A. Aumenta, porque por cada mol de glucosa se obtienen cuatro moles de bioetanol.
B. Aumenta, porque por cada mol de glucosa se producen dos moles de bioetanol.
C. Sigue igual, porque a partir de un mol de glucosa se produce la misma cantidad de moles de bioetanol.
D. Disminuye, porque a partir del doble de moles de glucosa se obtiene la mitad de moles de bioetanol.

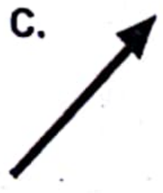
74. Camilo ve un montaje en donde un alfiler de acero queda suspendido en el aire cerca de un imán grande, gracias a que está atado por un hilo a un soporte de madera, tal y como se muestra en la siguiente figura.



El montaje ayuda a visualizar la fuerza magnética ejercida sobre el alfiler. Para determinar la fuerza sobre el imán es necesario tener en cuenta la tercera ley de Newton, que establece que las fuerzas se dan de a pares de acción y reacción, que tienen la misma magnitud, direcciones opuestas y actúan sobre diferentes objetos. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra la fuerza magnética ejercida sobre el imán?

A. 

B. 

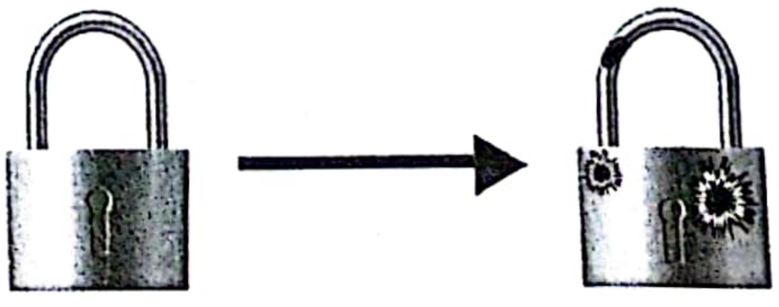
C. 

D. 

75. En clase de Ciencias el profesor explica que los elementos son un conjunto de átomos del mismo tipo que presentan las mismas características y los compuestos son la unión de dos o más elementos donde existe transformación de la materia; también explica que en las mezclas no hay transformación de la materia y estas pueden ser homogéneas si se observa una sola fase o heterogéneas si se observan dos o más fases. El profesor muestra la siguiente imagen con la transformación que tiene un candado de hierro (Fe) al ser expuesto al aire. Después de un tiempo, se observa un cambio en la coloración del candado.

Hierro en su estado inicial

Hierro después de estar sometido al aire y al agua



El profesor indica que este proceso se puede explicar por medio de la siguiente reacción química:

$$4Fe + 3O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3$$

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué tipo de sustancia se forma?

A. Un compuesto.
B. Una mezcla homogénea.
C. Un elemento.
D. Una mezcla heterogénea.

76. En un laboratorio miden la solubilidad de dos solutos a distintas temperaturas y obtienen los resultados de la siguiente tabla.

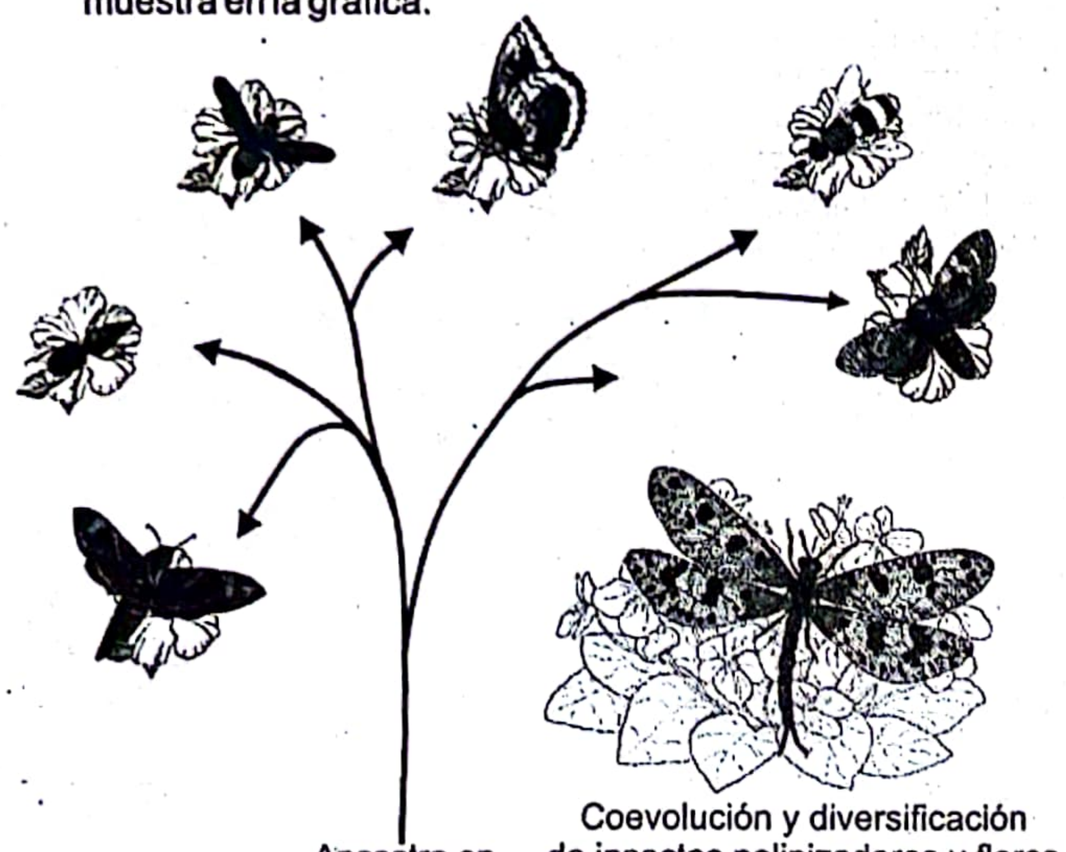
	Solubilidad g de soluto / 100 g de agua			
Soluto	**10 °C**	**20 °C**	**50 °C**	**100 °C**
1	8,5	9,6	11,3	12,7
2	195	200	220	240

De acuerdo con la tendencia de los datos, al aumentar la temperatura a 120 °C, ¿qué ocurrirá con la solubilidad?

A. Disminuye para los solutos 1 y 2.
B. Disminuye solo para el soluto 1.
C. Aumenta para los solutos 1 y 2.
D. Aumenta solo para el soluto 2.

---

77. La relación entre los insectos polinizadores y las plantas con flor ha permitido la diversificación de ambos grupos, como se muestra en la gráfica.



En esta relación, el insecto polinizador garantiza la reproducción de la planta, mientras la planta con flor le ofrece una recompensa al insecto en forma de néctar, polen, tejidos florales, aceites, olor o resina.

La evolución de los insectos polinizadores se presentó de manera simultánea con la de las plantas con flor, generando una correspondencia entre la variabilidad de plantas e insectos.

De acuerdo con la información anterior, ¿por qué se favorece la evolución de los insectos polinizadores en la coevolución con las plantas?

A. Porque los insectos se adaptan a las nuevas variedades de plantas con flor.
B. Porque los insectos son capaces de transformar la estructura de las flores para sobrevivir.
C. Porque los insectos son capaces de generar modificaciones en su estructura para sobrevivir.
D. Porque los insectos adaptan mejor sus estructuras al momento de alimentarse.

78. Para un proyecto de investigación, un grupo de estudiantes quiere determinar el porcentaje de humedad de dos tipos de suelos con el fin de establecer cuál de ellos es mejor para el cultivo de hortalizas. Para esto realizaron el siguiente proceso:

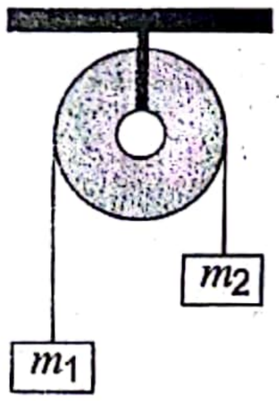
- Seleccionaron dos sitios (sitio I y sitio II) y en cada uno se tomaron tres puntos de muestreo.
- Con ayuda de una pala extrajeron tierra (hasta 5 cm de profundidad).
- Cada una de las muestras fue pesada y posteriormente secada en un horno a 110 °C y pesada nuevamente.
- Los muestreos fueron realizados durante una semana, en el sitio I a las 6:00 a. m. y en el sitio II a las 12:00 m.

Su profesor revisa el proyecto y les indica que existe un error en el proceso que van a realizar. ¿Cuál de los siguientes es el error que están cometiendo los estudiantes en su proceso?

A. Los sitios deben tener más de tres puntos de muestreo.
B. Las muestras se deben tomar a una misma hora.
C. La temperatura del horno debe ser menor a 100 °C.
D. Las muestras deben ser de 30 cm de profundidad.

---

79. En la siguiente figura se muestra una máquina de Atwood, la cual se compone de una polea y dos masas suspendidas por medio de una cuerda que las conecta. La aceleración (a) que experimenta el sistema depende de la relación



$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g,$$

donde g es la aceleración gravitacional de la Tierra.

¿Qué ocurrirá con la aceleración del sistema, si la máquina se lleva a un planeta con el doble de la aceleración gravitacional que la Tierra?

A. No cambiará, porque la aceleración del sistema depende principalmente de las masas.
B. Disminuirá a la mitad, porque la aceleración gravitacional es inversamente proporcional a la aceleración.
C. Será cero, porque al incrementar la aceleración gravitacional, el sistema se detiene al aumentar el peso.
D. Aumentará el doble, porque la aceleración es directamente proporcional a la aceleración gravitacional.

Prueba de Inglés

PARTE 1

RESPONDA LAS PREGUNTAS 80 A 84 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

¿Dónde puede ver estos avisos?

En las preguntas **80 - 84**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:

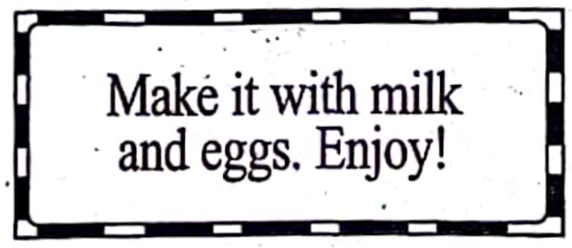
0.



A. on a plane
B. on a train
C. on a bus

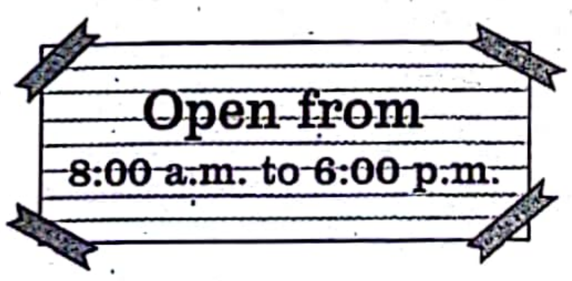
Respuesta: 0. (A) B C

80.



A. on a fruit box
B. on a cake box
C. on a burguer box

81.



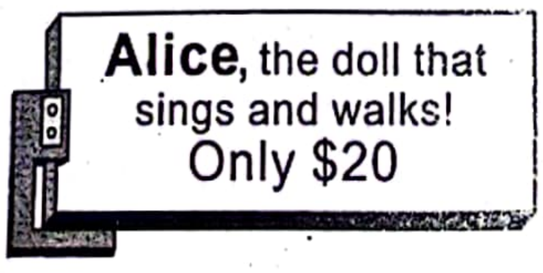
A. in a basement
B. in a hospital
C. in a shop

82.



A. at Pat's Candies
B. at Sam's Burgers
C. at Tom's Cakes

83.



A. in a music store
B. in a shoe store
C. in a toy store

84.



A. at a cinema
B. at a hotel
C. at a school

PARTE 2

RESPONDA LAS PREGUNTAS 85 A 89 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda **(85 - 89)**. ¿Cuál palabra de la columna de la derecha **(A - G)** concuerda con cada descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.

En las preguntas **85 - 89**, marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

Fast food

Ejemplo:

0. It is long, and there is meat in it.

Respuesta: 0. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) **(H)**

Descripciones	Palabras
85. Some people make a soup with these.	**A.** burger
86. It has bread, meat, tomato and onion.	**B.** chips
87. You drink a glass of this when you're thirsty.	**C.** coffee
	D. lemonade
	E. noodles
88. People make this thin, round food with milk and eggs for breakfast.	**F.** pancake
89. Some people enjoy this hot, black drink with sugar.	**G.** pie
	H. sausage

PARTE 3

RESPONDA LAS PREGUNTAS 90 A 96 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las siete conversaciones.

En las preguntas **90 - 96**, marque **A**, **B** o **C** en la hoja de respuestas.

Ejemplo:



90. Shall we dance?

A. How many?
B. Not bad!
C. I'm tired.

91. You should call the waiter to pay the bill.

A. Are you sure?
B. Congratulations.
C. Thank me!

92. Is this the fastest electric bicycle available?

A. All right!
B. Is it my wheel?
C. I suppose so.

93. I'll give you your earrings back tomorrow.

A. It's a special set.
B. Sure, no problem.
C. Wonderful jewelry.

94. Can you hold the camera?

A. That's quick!
B. Of course.
C. May I keep this?

95. Honey, I invited my parents to the party.

A. Be careful!
B. That's great!
C. As soon as possible!

96. We haven't discussed our plans yet.

A. You poor thing.
B. Let's do it now.
C. As late as possible.

PARTE 4.A

RESPONDA LAS PREGUNTAS 97 A 104 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **97 - 104**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Lynda Carter

Lynda Carter, the American star, wasn't really popular as a schoolchild because she wasn't very good-looking. As she was (0)_____ than most boys, they usually laughed at her. She was (97)_____ called "Olive", like Popeye's thin girlfriend.

At the age of 15, she wanted to become a singer (98)_____ she changed the spelling of her first name from Linda to Lynda because she always said to (99)_____ it seemed more interesting. Two years later, she was singing in two different groups and traveling all (100)_____ the country.

In 1974, Lynda went to Los Angeles and (101)_____ acting on television. She (102)_____ continued playing her music at concerts, and recorded her only album, Portrait. Later, she was (103)_____ to act in "Wonder Woman". It was a successful TV program that (104)_____ loved.

Ejemplo:

0. A. taller B. tall C. tallest **Respuesta:** 0. (A) B C

97. A. anyway B. however C. even

98. A. so B. as C. if

99. A. himself B. herself C. yourself

100. A. among B. over C. beside

101. A. beginning B. begin C. began

102. A. also B. just C. once

103. A. invite B. inviting C. invited

104. A. everyone B. something C. everything

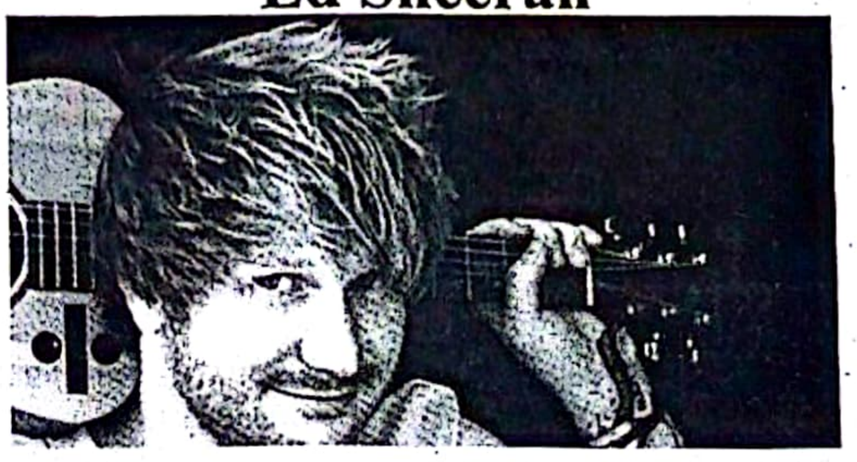
PARTE 4.B

RESPONDA LAS PREGUNTAS 105 A 112 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **105 - 112**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ed Sheeran



Ed Sheeran is an English pop singer whose journey to the top **(0)**_____ only five years. He became famous **(105)**_____ the success of his first song.

Ed **(106)**_____ play instruments like the drums from a young age and in 2006 he designed the cover of his first album **(107)**_____. Two years later, he made **(108)**_____ popular songs, but he was not a star yet; he **(109)**_____ played at small places until 2011. That year, his song 'The A Team' became available for download.

With his third album, he got back on the popular song lists **(110)**_____ than ever. Ed has had many successful years and now, **(111)**_____ taking a break from recording, he is preparing for a new project: a musical show he was **(112)**_____ to perform in the US.

Ejemplo:

0. **A.** took **B.** take **C.** taken **Respuesta:** 0. (A) B C

105.	**A.** after	**B.** along	**C.** across
106.	**A.** shall	**B.** could	**C.** must
107.	**A.** herself	**B.** themselves	**C.** himself
108.	**A.** several	**B.** another	**C.** each
109.	**A.** almost	**B.** exactly	**C.** actually
110.	**A.** strong	**B.** stronger	**C.** strongest
111.	**A.** so	**B.** while	**C.** if
112.	**A.** asked	**B.** asks	**C.** ask

PARTE 5

RESPONDA LAS PREGUNTAS 113 A 119 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **113 - 119**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.



What is a Safari?

An African Safari is a famous type of holiday, but for Africans this word only means "a trip". Safaris started in 1850 with a few European explorers and in 1890, "safari" was added to English dictionaries, but they became well-known when American President Theodore Roosevelt went on one in 1909.

A safari in Africa is not an expensive trip taken by celebrities or even science teachers; anyone who is on vacation and loves being outdoors can enjoy one. However, not all activities in Africa, like visiting museums or musical events, are part of this experience; a holiday only becomes a safari when there is contact with animals in the natural world.

Wild animals are everywhere, from woods to deserts and there are huge elephants in India and kangaroos in Australia—, but Kenya is the best place to enjoy a safari. In general, people go on safaris in Southern Africa, as Northern Africa is better known for the Sahara Desert and central Africa for its rainforest and gorillas.

When thinking of a safari, people usually imagine a 4×4 car, but there are also walking trails; bikes or small planes are not used.

In the past, a safari was a trip planned to catch animals; nowadays, that is only seen in old books and magazines. Today, the money paid for these trips is used for conservation projects which have become important to protect many species.

Ejemplo:

0. Today Safaris in Africa are

A. quite popular.
B. a way to celebrate.
C. a special word.

Respuesta: 0. (A) B C

113. Many people started going to safaris after

A. 1850.
B. 1890.
C. 1909.

114. Who can go on a safari?

A. Only actors.
B. Scientists at work.
C. Any tourist.

115. What experience could be part of a safari?

A. Meeting locals.
B. Camping close to lions.
C. Learning about history.

116. According to the text, you can take a real safari in

A. India.
B. Kenya.
C. Australia.

117. What part of Africa is best for safaris?

A. South.
B. Center.
C. North.

118. A possible way of taking a safari is

A. by walking.
B. on a flight.
C. riding a bicycle.

119. The money people pay for safaris is spent on

A. organizing them.
B. saving animals.
C. printing magazines.

PARTE 6

RESPONDA LAS PREGUNTAS 120 A 124 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.

En las preguntas **120 - 124**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en su hoja de respuestas.

My trip to Bogotá and other places

I arrived in Bogotá feeling excited and ready to explore a big city. Unfortunately, many hours of unstoppable rain didn't allow me to go out for a while it rains a lot there, maybe more than in London, and I never thought that was possible.

First, I decided to visit a museum. I think museums are now more interesting and enjoyable places than before. I visited the Gold Museum and saw the gold from all over Colombia Ancient people used to stick little gold pieces to their clothes during religious activities. They never considered it as a valuable metal. I wonder why people love gold and money so much nowadays. It's nothing special, just a metal. If you die, will you enjoy it?

After that, I stayed with a family I had met at the museum. They invited me to stay with them in Chia. They live on the land that used to be their parents' farm. That's why they have divided it into smaller parts, which means that they all live close to, next to, opposite or near each other. That is one really close and warm family! The houses are old and badly designed, built by the people themselves in different styles, but all beatiful and amazing. To have such a beatiful sense of family was something I had not seen in my whole life.

Finally, we went to a typical resturant. It was huge, with a fantastic view, and the food I ate was great. This was the part I liked the most, Colombian food is magnificent.

120. What is the writer's purpose in the article?

A. Describe Bogotá in a detailed manner.
B. Talk about Chia's food and people.
C. Tell the reader about his trip to Bogotá and Chia.
D. Recommend Colombian museums and food.

121. What attitude does the writer show in the text?

A. A place is really boring when it rains.
B. Other things are more important than money.
C. Food must always be well prepared.
D. Museums are the best places in the world.

122. What's the writer's opinion about gold?

A. Ancient cultures used it a lot because of their customs.
B. It will be very valuable when you die.
C. You can wear it on your clothes all the time.
D. People should not consider it important.

123. What does the writer think about the family's houses in Chia?

A. They were made in an unorganized but nice way.
B. They were constructed with no order at all.
C. Everybody likes to live near their family in Chia.
D. Everybody lives next to each other because there's no space.

124. Which of these ideas shows the writer's opinion?

A. Lots of people in Colombia need gold to build bigger and more modern houses.
B. Colombian people are very kind and like being together with their family.
C. Most restaurants and houses in Colombia serve very good, cheap food.
D. Colombian museums are interesting because they keep gold used in the past.

PARTE 7

RESPONDA LAS PREGUNTAS 125 A 134 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.

En las preguntas **125 - 134**, marque **A, B, C** o **D** en su hoja de respuestas.

Jane King

My name's Jane King, professional designer. For about seven years, various novelists have **(0)**_____ me to work as their publisher. We **(125)**_____ sign contracts where my duties are revising grammar and illustrations. This has allowed me to mix my interests **(126)**_____ the two things I love, language and art. **(127)**_____, I developed the letter-shape photographs to combine my passions. This **(128)**_____ consists of organizing patterns of letters that look like a particular character or object. It requires me to be absolutely patient, but the result is **(129)**_____ it.

My **(130)**_____ aim was always to share my work in independent art exhibitions abroad. That's why **(131)**_____ I could, I presented my designs to experts. At **(132)**_____, it was difficult, but finally they got interested and decided to support me. Considering that I'm inspired by the things that **(133)**_____ me, I moved to the countryside because of the landscapes. Anything natural easily finds its way **(134)**_____ paper.

Ejemplo:

0. **A.** hired **B.** assisted **C.** managed **D.** promoted

Respuesta: 0. (A) B C D

125. **A.** approximately **B.** shortly **C.** suddenly **D.** frequently

126. **A.** without **B.** regarding **C.** against **D.** despite

127. **A.** Therefore **B.** Instead **C.** Although **D.** Meanwhile

128. **A.** kind **B.** network **C.** technique **D.** performance

129. **A.** valuable **B.** worth **C.** accurate **D.** convenient

130. **A.** accurate **B.** medium **C.** certain **D.** main

131. **A.** whether **B.** whenever **C.** though **D.** unless

132. **A.** first **B.** once **C.** present **D.** all

133. **A.** accept **B.** admire **C.** surround **D.** contain

134. **A.** upon **B.** within **C.** beyond **D.** onto